

Universidad de Antioquia

Curso de Mecánica de Medios Continuos

Semestre 2026-2

Mecánica de Medios Continuos

Notas de clase parte 2

Daniel Soto Villada

1 de octubre de 2026

Índice general

1. Clase 11	2
1.1. Esfuerzo	2
1.1.1. Fricción	3
1.1.2. Campos de esfuerzo	4
2. Clase Taller 6	7
2.1. Notación de índices	7
2.1.1. Convención de suma de Einstein	7
2.2. Problema 2 del Taller 5	8
2.2.1. Derivadas de la base ortonormal	8
2.3. Problema 3 del Taller 5	9
2.4. Problema 4 del Taller 5	11
2.5. Problema 6 del Taller 5	13
2.5.1. Contracción de un tensor simétrico y uno antisimétrico	13
2.6. Problema 7 del Taller 5	13
2.6.1. Determinante y símbolo de Levi-Civita	13
2.6.2. Determinante de un producto	13
2.7. Problema 8 del Taller 5	14
2.7.1. Invariancia de la traza y del determinante	14
2.8. Problema 10 del Taller 5	14
2.8.1. Gradiente del vector posición	14
2.9. Problema 13 del Taller 5	15
2.9.1. Convenciones para las identidades cartesianas	15
3. Clase 12	17
3.1. El tensor de esfuerzo	17
3.1.1. Hipótesis de esfuerzo de Cauchy	17
3.1.2. Demostración de la hipótesis de esfuerzo de Cauchy	19
3.1.3. Fuerza total sobre un volumen	20
3.1.4. Presión mecánica	21
3.2. Equilibrio mecánico	22
3.2.1. Simetría	22
3.2.2. Condiciones de frontera	23
3.3. Deformación (Strain)	24
3.3.1. Desplazamientos	24
4. Clase 13	30
4.1. Problema 13: identidades cartesianas	30
4.2. Campo de desplazamiento	31
4.2.1. Significado geométrico del tensor de deformación	36
4.3. Termodinámica de la deformación	38

4.3.1.	Conceptos de termodinámica	38
4.3.2.	Primera ley	38
5.	Clase 14	40
5.1.	Análisis de Campos de Desplazamiento y Tensor de Deformación	40
5.1.1.	Clasificación de Campos de Desplazamiento	40
5.1.2.	Ejemplo de Rotación: Cálculos Expandidos	40
5.1.3.	Simetría del Tensor de Deformación	41
5.1.4.	Condiciones de Compatibilidad	41
5.1.5.	Variación del Producto Escalar	42
5.1.6.	Ejes Principales de Deformación y Diagonalización	43
5.1.7.	Variación del Elemento de Volumen	44
5.2.	Trabajo de Desplazamiento: Interpretación Física	44
5.3.	Termodinámica de la Deformación	45
5.4.	Ley de Hooke Generalizada	45
5.4.1.	Construcción de la Energía Libre de Helmholtz F	45
5.4.2.	Relación Esfuerzo-Deformación (Ley de Hooke Directa)	47
5.4.3.	Relación Deformación-Esfuerzo (Ley de Hooke Inversa)	47
6.	Clase 15	48
6.1.	Deformaciones homogéneas	48
6.1.1.	Compresión hidrostática	48
6.1.2.	Estiramiento uniforme	49
6.1.3.	Relaciones entre las constantes elásticas	50
6.1.4.	Compresión con restricción lateral	50
6.1.5.	Cizalla uniforme	51
6.2.	Reconstrucción del tensor de esfuerzos	51
7.	Clase 16	53
7.1.	Estimaciones en elastostática	53
7.1.1.	Cargas superficiales	53
7.1.2.	Carga gravitacional	54
7.2.	Sólidos en reposo: asentamiento	55
7.3.	Ecuación de Navier–Cauchy	56
7.3.1.	Ausencia de fuerzas de cuerpo	57
8.	Clase Taller 7	58
8.1.	Problema 1 del Taller 7: asentamiento sin cizalladura	58
8.2.	Problema 3 del Taller 7: tensor de deformación en una base local	60
8.3.	Problema 4 del Taller 7: tubo cilíndrico	61
8.4.	Problema 7 del Taller 7: esfera bajo su propia gravedad	62

Capítulo 1

Clase 11

1.1. Esfuerzo

En un fluido en reposo, la única fuerza de contacto es la presión. Sin embargo, en sólidos y en fluidos viscosos en movimiento aparecen también *esfuerzos cortantes*: fuerzas que actúan tangencialmente a las superficies de contacto. El esfuerzo cortante es la fuerza cortante por unidad de área y desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la integridad estructural de los sólidos. La fricción en la vida cotidiana es una manifestación del esfuerzo cortante en las superficies de contacto entre materiales.

Los materiales se clasifican de manera amplia en:

- *Fluidos*, que responden al esfuerzo fluyendo.
- *Sólidos*, que responden deformándose.

La deformación elástica crece linealmente con el esfuerzo, aunque puede llevar a deformación plástica permanente o ruptura a niveles elevados de esfuerzo. El estudio del esfuerzo se aplica a todos los materiales —sólidos, fluidos y formas intermedias—, incluidos materiales artificiales y exóticos con usos tecnológicos especiales.

Las fuerzas de contacto no solo dependen de la posición espacial, sino también de la orientación de la superficie. Por ello, se requiere una descripción más general mediante el *tensor de esfuerzo*, que con sus nueve componentes describe la gama completa de fuerzas de contacto que pueden actuar dentro de un material. La comprensión del concepto y las propiedades del esfuerzo es fundamental para la mecánica del continuo y constituye el tema central de este capítulo.

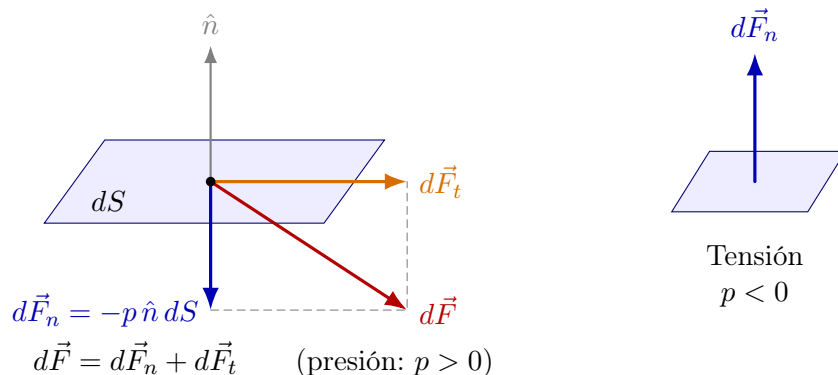


Figura 1. La fuerza que actúa sobre un pequeño trozo de una superficie puede descomponerse en una fuerza de presión normal y una fuerza cortante tangencial. La presión es positiva si la fuerza está dirigida hacia el trozo de superficie, y negativa si está dirigida fuera de él (en cuyo caso se denomina tensión).

1.1.1. Fricción

La fricción entre cuerpos sólidos es un tipo de fuerza cortante que permite sostener, agarrar, arrastrar y frotar objetos sin que resbalen. La mayoría de las tareas cotidianas, desde revolver café hasta encender un fuego frotando dos trozos de madera, implican trabajo contra la fricción.

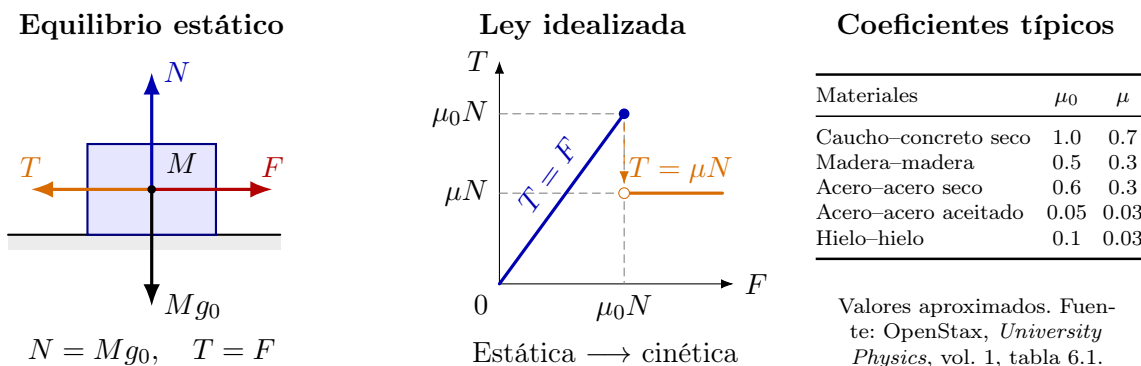


Figura 2. *Izquierda:* balance de fuerzas sobre una caja en reposo sobre un suelo horizontal. La fuerza normal N equilibra el peso Mg_0 , y la tracción tangencial T equilibra la fuerza aplicada F .

Centro: esquemático de la reacción tangencial (tracción) T en función de la fuerza aplicada F .

Hasta $F = \mu_0 N$, la tracción se ajusta a la fuerza aplicada, $T = F$. En $F = \mu_0 N$, la reacción tangencial cae abruptamente a un valor inferior $T = \mu N$ y permanece ahí independientemente de la fuerza aplicada. *Derecha:* coeficientes de fricción típicos para diversas combinaciones de materiales.

Fricción estática. Ocurre cuando un objeto está en reposo y resiste ser puesto en movimiento. La fuerza de fricción estática T equilibra la fuerza aplicada F hasta un valor máximo:

$$T \leq \mu_0 N,$$

donde μ_0 es el coeficiente de fricción estática y N la carga normal. El coeficiente μ_0 es adimensional y típicamente vale 0.5 o más en materiales cotidianos. Su magnitud depende de los materiales en contacto y de la rugosidad de las superficies.

Fricción dinámica (cinética). Una vez que el movimiento comienza, la fricción sigue actuando pero con magnitud menor que la fricción estática. La fuerza de fricción es proporcional a la carga normal:

$$T = \mu N,$$

donde μ es el coeficiente de fricción dinámica, con $\mu < \mu_0$. Tras iniciarse el movimiento, una fuerza menor $F = \mu N$ mantiene la velocidad constante. El trabajo realizado contra la fricción dinámica se convierte en calor:

$$P = FU,$$

donde P es la potencia y U la velocidad.

Tanto la fricción estática como la dinámica son independientes del tamaño del área de contacto, de modo que una caja sobre patas es tan difícil de arrastrar como una sin patas. La mejor manera de reducir la fuerza necesaria para arrastrar la caja es colocarla sobre ruedas.

La fricción estática previene el movimiento, mientras que la fricción dinámica se opone al movimiento una vez iniciado. La fricción estática no produce trabajo, mientras que la fricción dinámica disipa energía continuamente en forma de calor.

La ley de la fricción estática se remonta a Amontons (1699), y la descripción de la fricción cinética a Coulomb (1779). A pesar de su aparente simplicidad y su presencia en fenómenos cotidianos, la fricción entre superficies sólidas sigue siendo un tema complejo sin una explicación microscópica universalmente aceptada.

1.1.2. Campos de esfuerzo

Los campos de esfuerzo describen la distribución local de fuerzas normales y tangenciales que actúan sobre una superficie. Se miden en pascuales ($\text{Pa} = \text{N m}^{-2}$), al igual que la presión. Los tipos de esfuerzo son:

- *Esfuerzo de tensión*: actúa a lo largo de la normal y tira hacia afuera.
- *Esfuerzo de presión*: actúa a lo largo de la normal y empuja hacia adentro.
- *Esfuerzo cortante*: actúa tangencialmente sobre la superficie.

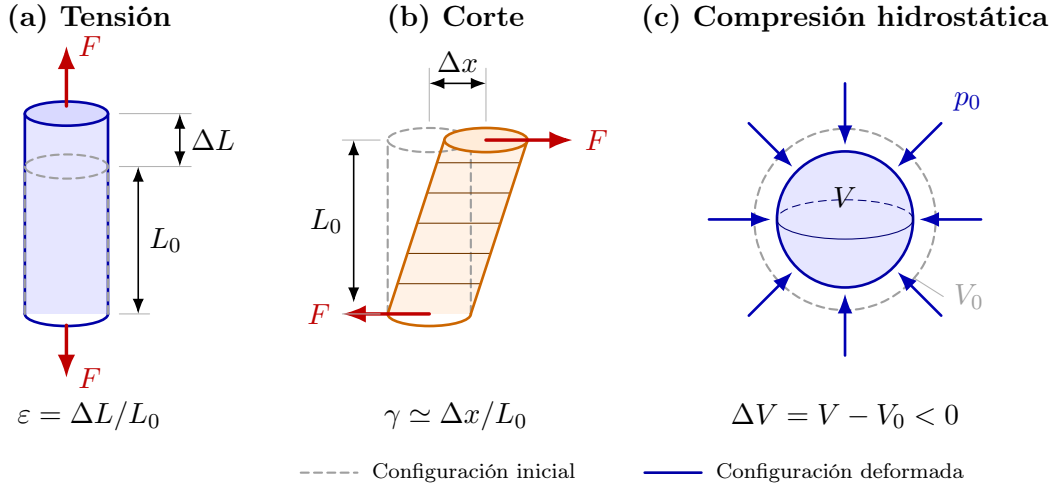
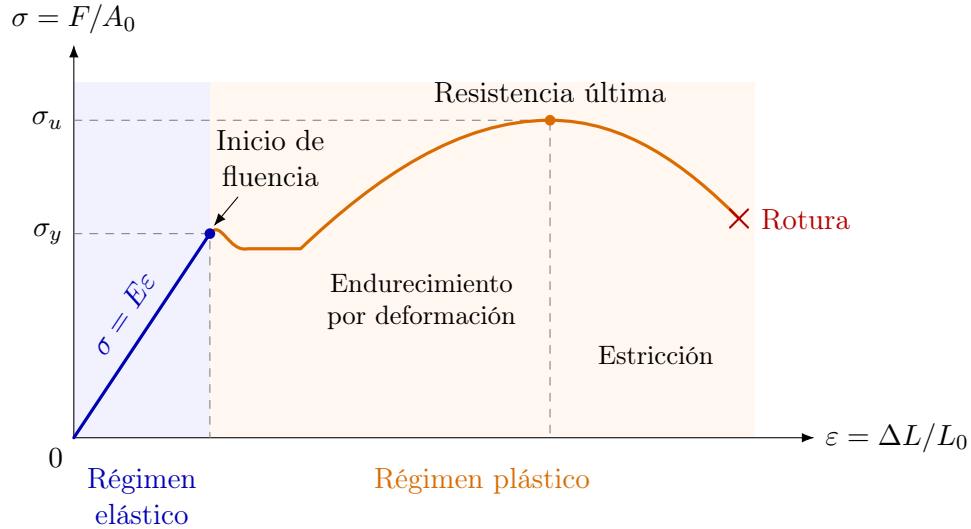


Figura 3. (a) Tensión: el cilindro se alarga en ΔL respecto de su longitud inicial L_0 . (b) Corte: la cara superior se desplaza tangencialmente una distancia Δx ; para deformaciones pequeñas, $\gamma \simeq \Delta x/L_0$. (c) Compresión hidrostática: la presión uniforme p_0 reduce el volumen de V_0 a V , con $\Delta V = V - V_0 < 0$. Los contornos discontinuos indican la configuración inicial. Las deformaciones están exageradas para facilitar su lectura.



Curva esquemática de esfuerzo ingenieril (área inicial A_0); no está a escala.

Figura 4. Curva esfuerzo–deformación ingenieril para una probeta de acero dúctil. La probeta se deforma permanentemente cuando el esfuerzo alcanza la resistencia de fluencia del material. La resistencia última corresponde al máximo esfuerzo ingenieril; después ocurre la estricción y, finalmente, la rotura.

En la Figura 4, el tramo recto inicial corresponde a una deformación elástica: al retirar la fuerza, la probeta recupera su longitud. Para una probeta uniforme inicialmente sin esfuerzo, la ley de Hooke axial establece $F = k \Delta L$, donde k es su rigidez. Al definir el esfuerzo ingenieril $\sigma = F/A_0$ y

la deformación $\varepsilon = \Delta L/L_0$, resulta

$$\sigma = \frac{k \Delta L}{A_0} = \frac{k L_0}{A_0} \varepsilon = E \varepsilon, \quad E = \frac{k L_0}{A_0}.$$

El módulo de Young E es la pendiente de ese tramo. Al superar la fluencia queda deformación permanente; después del máximo esfuerzo ingenieril, la sección se estrecha localmente (estricción) hasta la rotura. La relación $\sigma = E \varepsilon$ solo describe el régimen elástico lineal.

Esfuerzos externos e internos

Los esfuerzos *externos* actúan entre un cuerpo y su entorno. Los esfuerzos *internos* actúan a través de superficies imaginarias dentro del cuerpo y existen incluso en ausencia de fuerzas externas. Dependen de la composición del material, la geometría, la temperatura y la carga externa. Cambios rápidos de temperatura (por ejemplo, un enfriamiento rápido) pueden “congelar” permanentemente esfuerzos internos, especialmente en materiales frágiles como el vidrio.

Resistencia a la tracción y esfuerzo de fluencia

Cuando las fuerzas externas crecen, un sólido puede deformarse plásticamente o fracturarse. La *resistencia a la tracción* es el esfuerzo máximo que un material puede soportar antes de fallar. El *esfuerzo de fluencia* es el esfuerzo a partir del cual comienza la deformación plástica.

Los materiales dúctiles (por ejemplo, cobre) pueden estirarse sin romperse; los materiales frágiles (por ejemplo, hierro fundido) fallan súbitamente.

La tabla reúne valores representativos de resistencia última a la tracción, no del módulo de Young ni del esfuerzo de fluencia. Se especifica el material y su condición para evitar asignar un único valor a toda una familia.

Material y condición	MPa	GPa	Fuente
Acero estructural S235JR (chapa de 1.5–20 mm)	360–510	0,36–0,51	[1]
Acero inoxidable 304 (producto laminado en frío)	540–750	0,54–0,75	[2]
Fibra de carbono Toray T300	3 530	3,53	[3]
Fibra de carbono Toray T700S	4 900	4,90	[3]
Nanotubos de carbono de paredes múltiples (capa exterior de nanotubos individuales)	11 000–63 000	11–63	[4]

Los rangos de los aceros corresponden a especificaciones de producto; los valores de las fibras son propiedades típicas publicadas por el fabricante. El intervalo de los nanotubos procede de 19 ensayos individuales y no representa la resistencia de un material macroscópico compuesto por nanotubos. Los datos de fibra corresponden a la fibra, no a un laminado con resina.

Fuentes: [1] ArcelorMittal, catálogo S235JR; [2] Outokumpu, ficha Core 304/4301; [3] Toray, propiedades de fibras de carbono; [4] Yu et al., *Science* 287, 637–640 (2000). Consulta: 1 de octubre de 2026.

Capítulo 2

Clase Taller 6

2.1. Notación de índices

Un escalar no tiene índices; las componentes de un vector tienen un índice y las de un tensor de segundo orden tienen dos:

$$\begin{aligned}\text{Escalar: } & \phi, \\ \text{Vector: } & \vec{A} = A_i \hat{e}_i, \\ \text{Tensor: } & \mathbb{T} = T_{ij} \hat{e}_i \hat{e}_j.\end{aligned}$$

El producto diádico se escribe por yuxtaposición, sin ningún símbolo entre los vectores; por ejemplo, $\vec{A}\vec{B}$. En una base dada, las componentes se organizan como

$$\{A_i\} = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{pmatrix}, \quad \{T_{ij}\} = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} & T_{13} \\ T_{21} & T_{22} & T_{23} \\ T_{31} & T_{32} & T_{33} \end{pmatrix}.$$

2.1.1. Convención de suma de Einstein

En las expresiones de componentes, un índice *mudo* aparece exactamente dos veces en un término e indica una suma implícita; puede renombrarse sin cambiar el resultado. Un índice *libre* identifica una componente y debe aparecer en ambos miembros de la igualdad. Por ejemplo,

$$C_{ij} = A_{ik} B_{kj} :$$

i y j son libres, mientras que k es mudo.

En las expresiones coordenadas con factores de escala y vectores de base, como

$$d\vec{r} = h_i \hat{e}_i dq_i.$$

se sobreentiende la suma sobre las tres direcciones coordenadas, sin escribir un signo de sumatoria. Esta escritura abreviada se distingue de las fórmulas de derivación de la base: allí los índices indicados como fijos no se suman, aunque aparezcan más de una vez.

2.2. Problema 2 del Taller 5

2.2.1. Derivadas de la base ortonormal

En coordenadas curvilíneas ortogonales (q_1, q_2, q_3) , sean h_i los factores de escala y $\hat{e}_i$ los vectores unitarios de la base. Partimos de

$$d\vec{r} = h_i \hat{e}_i dq_i,$$

con suma implícita sobre i . Por otro lado, el diferencial de $\vec{r} = \vec{r}(q_1, q_2, q_3)$ es

$$d\vec{r} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} dq_i.$$

Al comparar ambas expresiones y usar que los incrementos dq_i son independientes,

$$\left(\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} - h_i \hat{e}_i \right) dq_i = 0 \implies \boxed{\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} = h_i \hat{e}_i} \quad (\text{sin suma sobre } i).$$

Con i y j fijos, aplicamos $\partial/\partial q_j$ a la relación anterior. Como tanto h_i como $\hat{e}_i$ dependen de las coordenadas, usamos la regla del producto:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial q_j} \left(\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} \right) &= \frac{\partial}{\partial q_j} (h_i \hat{e}_i), \\ \frac{\partial^2 \vec{r}}{\partial q_j \partial q_i} &= \frac{\partial h_i}{\partial q_j} \hat{e}_i + h_i \frac{\partial \hat{e}_i}{\partial q_j}. \end{aligned}$$

Ahora intercambiamos $i \leftrightarrow j$. Partiendo de $\partial \vec{r} / \partial q_j = h_j \hat{e}_j$ y derivando respecto de q_i ,

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_j} \right) &= \frac{\partial}{\partial q_i} (h_j \hat{e}_j), \\ \frac{\partial^2 \vec{r}}{\partial q_i \partial q_j} &= \frac{\partial h_j}{\partial q_i} \hat{e}_j + h_j \frac{\partial \hat{e}_j}{\partial q_i}. \end{aligned}$$

Si $\vec{r}$ tiene derivadas parciales segundas continuas, las derivadas mixtas conmutan:

$$\frac{\partial^2 \vec{r}}{\partial q_j \partial q_i} = \frac{\partial^2 \vec{r}}{\partial q_i \partial q_j}.$$

Por tanto, igualamos los desarrollos obtenidos:

$$\hat{e}_i \frac{\partial h_i}{\partial q_j} + h_i \frac{\partial \hat{e}_i}{\partial q_j} = \hat{e}_j \frac{\partial h_j}{\partial q_i} + h_j \frac{\partial \hat{e}_j}{\partial q_i} \quad (\text{sin suma sobre } i, j).$$

Para $i \neq j$, comparamos directamente las componentes en las direcciones $\hat{e}_i$ y $\hat{e}_j$. En coordenadas curvilíneas ortogonales, la variación de $\hat{e}_i$ al cambiar q_j es paralela a $\hat{e}_j$, y viceversa:

$$\frac{\partial \hat{e}_i}{\partial q_j} = \alpha \hat{e}_j, \quad \frac{\partial \hat{e}_j}{\partial q_i} = \beta \hat{e}_i \quad (\text{sin suma sobre } i, j).$$

Estas direcciones se deben a la ortogonalidad de la base coordenada y a la igualdad de las derivadas mixtas; la norma unitaria, por sí sola, solo garantiza perpendicularidad al vector que se deriva.

Al sustituir en la igualdad anterior y agrupar por dirección,

$$\underbrace{\frac{\partial h_i}{\partial q_j}}_{\text{componente en } \hat{e}_i} \hat{e}_i + \underbrace{h_i \alpha}_{\text{componente en } \hat{e}_j} \hat{e}_j = \underbrace{h_j \beta}_{\text{componente en } \hat{e}_i} \hat{e}_i + \underbrace{\frac{\partial h_j}{\partial q_i}}_{\text{componente en } \hat{e}_j} \hat{e}_j.$$

Como los vectores de la base son independientes, sus coeficientes deben coincidir:

$$\text{Dirección } \hat{e}_i : \quad \frac{\partial h_i}{\partial q_j} = h_j \beta,$$

$$\text{Dirección } \hat{e}_j : \quad h_i \alpha = \frac{\partial h_j}{\partial q_i}.$$

Por tanto, $\alpha = (1/h_i) \partial h_j / \partial q_i$ y obtenemos directamente

$$\boxed{\frac{\partial \hat{e}_i}{\partial q_j} = \frac{\hat{e}_j}{h_i} \frac{\partial h_j}{\partial q_i}}, \quad i \neq j \quad (\text{sin suma sobre } i, j).$$

La figura siguiente ilustra esta comparación de componentes.

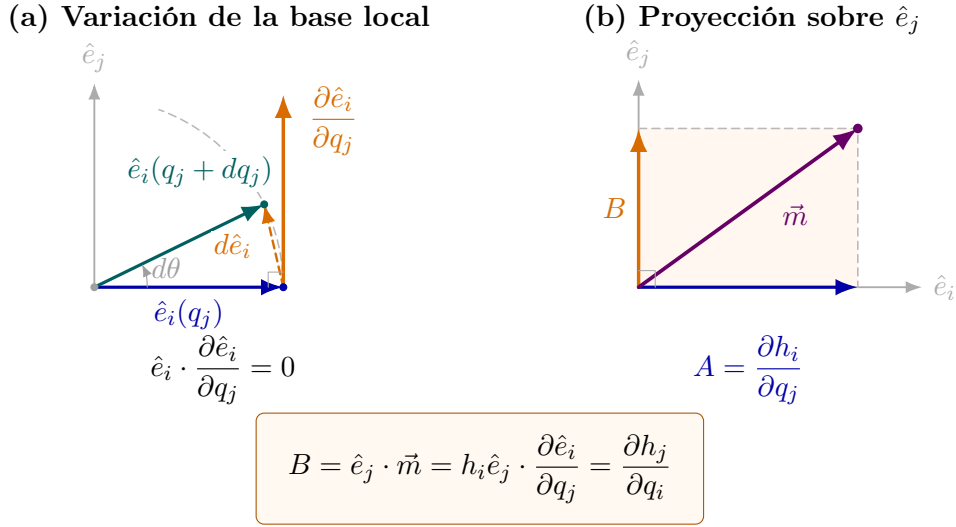


Figura 1 del Taller 6. Geometría de la proyección para $i \neq j$, con índices fijos. (a) Al mantener $|\hat{e}_i| = 1$, su derivada es perpendicular a $\hat{e}_i$. La flecha discontinua representa el incremento finito; en el límite, $d\hat{e}_i \simeq (\partial \hat{e}_i / \partial q_j) dq_j$ sigue la dirección tangente. (b) En el plano local, $\vec{m} = \partial^2 \vec{r} / (\partial q_j \partial q_i) = \partial^2 \vec{r} / (\partial q_i \partial q_j)$ tiene componentes A y B . Al proyectar sobre $\hat{e}_j$, el término paralelo a $\hat{e}_i$ desaparece y ambos desarrollos dan la misma componente B (naranja). Las variaciones y las longitudes de las flechas están exageradas; los otros argumentos de $\hat{e}_i$ se mantienen fijos.

2.3. Problema 3 del Taller 5

Denotamos por $\hat{e}_j$ los vectores de la base cartesiana fija y por $\hat{e}_i$ los de la base curvilínea ortonormal. Usamos la convención de que la columna i de la matriz de cambio de base contiene las componentes cartesianas de $\hat{e}_i$.

Escribiendo $\vec{r} = x_j \hat{e}_j$, para i fijo,

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} = \frac{\partial x_j}{\partial q_i} \hat{e}_j = h_i \hat{e}_i.$$

La matriz jacobiana organiza estas derivadas por columnas:

$$\mathbb{J} = \{J_{ji}\} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial q_1} & \frac{\partial x_1}{\partial q_2} & \frac{\partial x_1}{\partial q_3} \\ \frac{\partial x_2}{\partial q_1} & \frac{\partial x_2}{\partial q_2} & \frac{\partial x_2}{\partial q_3} \\ \frac{\partial x_3}{\partial q_1} & \frac{\partial x_3}{\partial q_2} & \frac{\partial x_3}{\partial q_3} \end{pmatrix}.$$

La columna i representa $\partial \vec{r} / \partial q_i$ en la base cartesiana; su longitud es h_i . Los factores de escala se agrupan en

$$\mathbb{H} = \begin{pmatrix} h_1 & 0 & 0 \\ 0 & h_2 & 0 \\ 0 & 0 & h_3 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{H}^{-1} = \begin{pmatrix} 1/h_1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/h_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/h_3 \end{pmatrix}.$$

Trabajamos en puntos regulares del sistema de coordenadas, donde $h_i > 0$.

Para obtener un vector unitario, dividimos cada columna de $\mathbb{J}$ por su factor de escala:

$$\hat{e}_i = a_{ji} \hat{e}_j, \quad a_{ji} = \frac{1}{h_i} \frac{\partial x_j}{\partial q_i} \quad (\text{sin suma sobre } i).$$

Esta normalización es la multiplicación por $\mathbb{H}^{-1}$ a la derecha:

$$\boxed{\mathbb{A} = \mathbb{J} \mathbb{H}^{-1}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{h_1} \frac{\partial x_1}{\partial q_1} & \frac{1}{h_2} \frac{\partial x_1}{\partial q_2} & \frac{1}{h_3} \frac{\partial x_1}{\partial q_3} \\ \frac{1}{h_1} \frac{\partial x_2}{\partial q_1} & \frac{1}{h_2} \frac{\partial x_2}{\partial q_2} & \frac{1}{h_3} \frac{\partial x_2}{\partial q_3} \\ \frac{1}{h_1} \frac{\partial x_3}{\partial q_1} & \frac{1}{h_2} \frac{\partial x_3}{\partial q_2} & \frac{1}{h_3} \frac{\partial x_3}{\partial q_3} \end{pmatrix}.$$

Equivalentemente, al recuperar las longitudes de las columnas,

$$\begin{aligned} \mathbb{J} &= \mathbb{A} \mathbb{H} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 & 0 & 0 \\ 0 & h_2 & 0 \\ 0 & 0 & h_3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} h_1 a_{11} & h_2 a_{12} & h_3 a_{13} \\ h_1 a_{21} & h_2 a_{22} & h_3 a_{23} \\ h_1 a_{31} & h_2 a_{32} & h_3 a_{33} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Así, multiplicar a la derecha por una matriz diagonal escala las *columns*, no las filas.

La relación $\hat{e}_i = a_{ji} \hat{e}_j$ significa explícitamente

$$\begin{aligned} \hat{e}_1 &= a_{11} \hat{e}_1 + a_{21} \hat{e}_2 + a_{31} \hat{e}_3, \\ \hat{e}_2 &= a_{12} \hat{e}_1 + a_{22} \hat{e}_2 + a_{32} \hat{e}_3, \\ \hat{e}_3 &= a_{13} \hat{e}_1 + a_{23} \hat{e}_2 + a_{33} \hat{e}_3. \end{aligned}$$

Al apilar los vectores de la base en una columna, aparece la transpuesta:

$$\begin{pmatrix} \hat{e}_1 \\ \hat{e}_2 \\ \hat{e}_3 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}}_{\mathbb{A}^T} \begin{pmatrix} \hat{e}_1 \\ \hat{e}_2 \\ \hat{e}_3 \end{pmatrix}.$$

Esto no cambia la convención: las componentes de $\hat{e}_i$ siguen estando en la columna i de $\mathbb{A}$, que pasa a ser la fila i de $\mathbb{A}^T$.

Como las columnas de $\mathbb{A}$ representan una base ortonormal, sus productos escalares forman la identidad:

$$\mathbb{A}^T \mathbb{A} = \begin{pmatrix} \hat{e}_1 \cdot \hat{e}_1 & \hat{e}_1 \cdot \hat{e}_2 & \hat{e}_1 \cdot \hat{e}_3 \\ \hat{e}_2 \cdot \hat{e}_1 & \hat{e}_2 \cdot \hat{e}_2 & \hat{e}_2 \cdot \hat{e}_3 \\ \hat{e}_3 \cdot \hat{e}_1 & \hat{e}_3 \cdot \hat{e}_2 & \hat{e}_3 \cdot \hat{e}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbb{I}.$$

Por tanto, $\mathbb{A}^{-1} = \mathbb{A}^T$ y $\mathbb{A}\mathbb{A}^T = \mathbb{I}$. Multiplicando la transformación de la base por $\mathbb{A}$, obtenemos

$$\begin{pmatrix} \hat{e}_1 \\ \hat{e}_2 \\ \hat{e}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{e}_1 \\ \hat{e}_2 \\ \hat{e}_3 \end{pmatrix}.$$

Es decir,

$$\begin{aligned} \hat{e}_1 &= a_{11}\hat{e}_1 + a_{12}\hat{e}_2 + a_{13}\hat{e}_3, \\ \hat{e}_2 &= a_{21}\hat{e}_1 + a_{22}\hat{e}_2 + a_{23}\hat{e}_3, \\ \hat{e}_3 &= a_{31}\hat{e}_1 + a_{32}\hat{e}_2 + a_{33}\hat{e}_3. \end{aligned}$$

En notación indicial, ambas reglas se resumen en

$$\boxed{\hat{e}_i = a_{ji}\hat{e}_j}, \quad \boxed{\hat{e}_j = a_{ji}\hat{e}_i}.$$

En la transformación directa se suma implícitamente sobre j y en la inversa sobre i .

2.4. Problema 4 del Taller 5

Dados

$$\mathbb{S} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix},$$

calculamos las contracciones y sus representaciones matriciales.

Inciso (a): traza

$$S_{ii} = S_{11} + S_{22} + S_{33} = \text{Tr } \mathbb{S} = \boxed{5}.$$

Inciso (b): suma de cuadrados de las componentes

$$\begin{aligned} S_{ij}S_{ij} &= S_{11}^2 + S_{12}^2 + S_{13}^2 \\ &\quad + S_{21}^2 + S_{22}^2 + S_{23}^2 \\ &\quad + S_{31}^2 + S_{32}^2 + S_{33}^2 \\ &= 1^2 + 0^2 + 2^2 + 0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 0^2 + 3^2 = 28. \end{aligned}$$

Al introducir la transpuesta, $(\mathbb{S}^T)_{ji} = S_{ij}$, se reconoce el producto matricial:

$$S_{ij}S_{ij} = S_{ij}(\mathbb{S}^T)_{ji} = (\mathbb{S}\mathbb{S}^T)_{ii} = \text{Tr}(\mathbb{S}\mathbb{S}^T) = \boxed{28}.$$

Inciso (c): contracción con índices intercambiados

$$\begin{aligned} S_{ij}S_{ji} &= S_{11}^2 + S_{12}S_{21} + S_{13}S_{31} \\ &\quad + S_{21}S_{12} + S_{22}^2 + S_{23}S_{32} \\ &\quad + S_{31}S_{13} + S_{32}S_{23} + S_{33}^2 \\ &= 1 + 0 + 6 + 0 + 1 + 0 + 6 + 0 + 9 = 23. \end{aligned}$$

En este caso no se necesita transponer:

$$S_{ij}S_{ji} = (\mathbb{S}^2)_{ii} = \text{Tr}(\mathbb{S}^2) = \boxed{23}.$$

Inciso (d): norma del vector al cuadrado

$$a_m a_m = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = \vec{a}^T \vec{a} = \boxed{14}.$$

Como $\vec{a}$ se representa mediante una columna de tamaño 3×1 , transponemos el primer factor para obtener una fila. Así, el producto fila por columna produce el escalar buscado:

$$\underbrace{\vec{a}^T}_{1 \times 3} \underbrace{\vec{a}}_{3 \times 1} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = a_m a_m.$$

Si transponemos únicamente el segundo factor, el producto $\vec{a}\vec{a}^T$ tiene tamaño 3×3 y sus elementos son $a_i a_j$: es una matriz, no la norma al cuadrado.

Inciso (e): forma cuadrática

$$S_{mn}a_m a_n = a_m S_{mn}a_n = \vec{a}^T \mathbb{S} \vec{a} = \boxed{59}.$$

Las contracciones de los incisos (b) y (c) no son iguales en general; coinciden si $\mathbb{S}$ es simétrico.

2.5. Problema 6 del Taller 5

2.5.1. Contracción de un tensor simétrico y uno antisimétrico

Sean $S_{ij} = S_{ji}$ y $A_{ij} = -A_{ji}$. Intercambiando los índices mudos,

$$S_{ij}A_{ij} = S_{ji}A_{ji} = -S_{ij}A_{ij}.$$

La contracción es igual a su negativo, por lo que

$$\boxed{S_{ij}A_{ij} = 0}.$$

2.6. Problema 7 del Taller 5

2.6.1. Determinante y símbolo de Levi-Civita

En una base cartesiana de orientación positiva, ε_{ijk} vale $+1$ o -1 para las permutaciones pares o impares de $(1, 2, 3)$, y cero si se repite algún índice. La expansión por la primera fila es

$$\begin{aligned}\det \mathbb{A} &= A_{11}(A_{22}A_{33} - A_{23}A_{32}) \\ &\quad - A_{12}(A_{21}A_{33} - A_{23}A_{31}) \\ &\quad + A_{13}(A_{21}A_{32} - A_{22}A_{31}).\end{aligned}$$

Cada menor puede escribirse mediante las identidades

$$\begin{aligned}\delta_{2j}\delta_{3k} - \delta_{3j}\delta_{2k} &= \varepsilon_{23\ell}\varepsilon_{j k \ell}, \\ \delta_{3j}\delta_{1k} - \delta_{1j}\delta_{3k} &= \varepsilon_{31\ell}\varepsilon_{j k \ell}, \\ \delta_{1j}\delta_{2k} - \delta_{2j}\delta_{1k} &= \varepsilon_{12\ell}\varepsilon_{j k \ell}.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}\det \mathbb{A} &= A_{11}A_{2j}A_{3k}\varepsilon_{jk1} + A_{12}A_{2j}A_{3k}\varepsilon_{jk2} \\ &\quad + A_{13}A_{2j}A_{3k}\varepsilon_{jk3} \\ &= \varepsilon_{jki}A_{1i}A_{2j}A_{3k} = \boxed{\varepsilon_{ijk}A_{1i}A_{2j}A_{3k}}.\end{aligned}$$

La última igualdad usa que una permutación cíclica de tres índices no cambia el signo.

2.6.2. Determinante de un producto

Sea $\mathbb{C} = \mathbb{A}\mathbb{B}$, con $C_{ij} = A_{i\ell}B_{\ell j}$. Entonces

$$\begin{aligned}\det \mathbb{C} &= \varepsilon_{ijk}C_{1i}C_{2j}C_{3k} \\ &= A_{1\ell}A_{2m}A_{3n}(\varepsilon_{ijk}B_{\ell i}B_{mj}B_{nk}).\end{aligned}$$

El término entre paréntesis es el determinante formado por las filas ℓ, m, n de $\mathbb{B}$. Si dos filas coinciden, se anula; si son distintas, su signo viene dado por $\varepsilon_{\ell mn}$. Así,

$$\varepsilon_{ijk} B_{\ell i} B_{mj} B_{nk} = \varepsilon_{\ell mn} \det \mathbb{B}.$$

Sustituyendo,

$$\det(\mathbb{A}\mathbb{B}) = (\varepsilon_{\ell mn} A_{1\ell} A_{2m} A_{3n}) \det \mathbb{B} = \boxed{\det \mathbb{A} \det \mathbb{B}}.$$

2.7. Problema 8 del Taller 5

2.7.1. Invariancia de la traza y del determinante

Consideramos un cambio entre bases ortonormales, con la convención del problema 3: $\hat{e}'_i = a_{ki} \hat{e}_k$. Al expresar el mismo tensor en ambas bases,

$$\mathbb{T} = T'_{ij} \hat{e}'_i \hat{e}'_j = a_{ki} a_{\ell j} T'_{ij} \hat{e}_k \hat{e}_\ell.$$

Por comparación de componentes y usando la ortogonalidad de $\mathbb{A}$,

$$T_{k\ell} = a_{ki} a_{\ell j} T'_{ij}, \quad T'_{ij} = a_{ki} a_{\ell j} T_{k\ell}, \quad \mathbb{T}' = \mathbb{A}^T \mathbb{T} \mathbb{A}.$$

Traza. Como $a_{ki} a_{\ell i} = \delta_{k\ell}$,

$$\text{Tr } \mathbb{T}' = T'_{ii} = a_{ki} a_{\ell i} T_{k\ell} = \delta_{k\ell} T_{k\ell} = T_{kk} = \boxed{\text{Tr } \mathbb{T}}.$$

Determinante. Como $\det \mathbb{A} = \pm 1$,

$$\begin{aligned} \det \mathbb{T}' &= \det \mathbb{A}^T \det \mathbb{T} \det \mathbb{A} \\ &= (\det \mathbb{A})^2 \det \mathbb{T} = \boxed{\det \mathbb{T}}. \end{aligned}$$

Estas fórmulas se aplican a componentes en bases ortonormales, incluida una base local de coordenadas ortogonales en un punto dado.

2.8. Problema 10 del Taller 5

2.8.1. Gradiente del vector posición

Escribimos $\vec{r} = x_i \hat{e}_i$ en la base cartesiana fija, aunque las coordenadas $x_i = x_i(q_1, q_2, q_3)$ dependan de las coordenadas curvilíneas. El operador gradiente en coordenadas ortogonales es

$$\vec{\nabla} = \frac{\hat{e}_k}{h_k} \frac{\partial}{\partial q_k}.$$

Como $\hat{e}_i$ es constante y $(1/h_k) \partial x_i / \partial q_k = a_{ik}$, para cada k fijo,

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \vec{r} &= \hat{e}_k \left(\frac{1}{h_k} \frac{\partial x_i}{\partial q_k} \hat{e}_i \right) \\ &= \hat{e}_k (a_{ik} \hat{e}_i) = \hat{e}_k \hat{e}_k = \boxed{\mathbb{I}}. \end{aligned}$$

2.9. Problema 13 del Taller 5

2.9.1. Convenciones para las identidades cartesianas

Usamos $\partial_i = \partial/\partial x_i$ y una base cartesiana fija. La divergencia contrae el primer índice y el gradiente diádico tiene componentes

$$(\vec{\nabla} \cdot \mathbb{T})_j = \partial_i T_{ij}, \quad (\vec{\nabla} \vec{A})_{ij} = \partial_i A_j.$$

Para conservar la forma de las identidades de estos apuntes, en esta sección el símbolo de doble contracción se define como

$$\mathbb{T} : \mathbb{R} = T_{ij} R_{ji} = \text{Tr}(\mathbb{T} \mathbb{R}).$$

Esta convención se distingue de la contracción $T_{ij} R_{ij} = \text{Tr}(\mathbb{T}^T \mathbb{R})$; las dos coinciden cuando $\mathbb{R}$ es simétrico. En los gradientes de tensores, la contracción actúa sobre los dos índices tensoriales y deja libre el índice de derivación.

Inciso (a): divergencia de un producto diádico

Como $(\vec{A} \vec{B})_{ij} = A_i B_j$, la regla del producto da

$$\begin{aligned} [\vec{\nabla} \cdot (\vec{A} \vec{B})]_j &= \partial_i (A_i B_j) \\ &= (\partial_i A_i) B_j + A_i \partial_i B_j. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{\vec{\nabla} \cdot (\vec{A} \vec{B}) = \vec{B}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) + (\vec{A} \cdot \vec{\nabla}) \vec{B}}.$$

Inciso (b): divergencia de un producto cruz

Definimos el producto cruz sobre el segundo vector de la díada:

$$\mathbb{T} \times \vec{A} = T_{ij} \hat{e}_i (\hat{e}_j \times \vec{A}), \quad (\mathbb{T} \times \vec{A})_{il} = \varepsilon_{ljk} T_{ij} A_k.$$

La divergencia resulta

$$\begin{aligned} [\vec{\nabla} \cdot (\mathbb{T} \times \vec{A})]_\ell &= \partial_i (\varepsilon_{ljk} T_{ij} A_k) \\ &= \varepsilon_{ljk} (\partial_i T_{ij}) A_k + \varepsilon_{ljk} T_{ij} \partial_i A_k \\ &= \varepsilon_{ljk} (\vec{\nabla} \cdot \mathbb{T})_j A_k + \varepsilon_{ljk} (\mathbb{T}^T)_{ji} \partial_i A_k. \end{aligned}$$

El operador $(\mathbb{T}^T \cdot \vec{\nabla})_j = T_{ij} \partial_i$ actúa solo sobre $\vec{A}$. Con estas definiciones, el signo del segundo término es positivo:

$$\boxed{\vec{\nabla} \cdot (\mathbb{T} \times \vec{A}) = (\vec{\nabla} \cdot \mathbb{T}) \times \vec{A} + (\mathbb{T}^T \cdot \vec{\nabla}) \times \vec{A}}.$$

El enunciado del PDF escribe un signo negativo; este no corresponde a las convenciones de producto cruz y divergencia empleadas aquí.

Inciso (c): divergencia del producto tensor–vector

Aplicando la regla del producto,

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot (\mathbb{T} \cdot \vec{A}) &= \partial_i (T_{ij} A_j) \\ &= (\partial_i T_{ij}) A_j + T_{ij} \partial_i A_j.\end{aligned}$$

Con la convención de doble contracción indicada,

$$\mathbb{T}^T : (\vec{\nabla} \vec{A}) = (\mathbb{T}^T)_{ji} (\vec{\nabla} \vec{A})_{ij} = T_{ij} \partial_i A_j.$$

De ahí,

$$\boxed{\vec{\nabla} \cdot (\mathbb{T} \cdot \vec{A}) = (\vec{\nabla} \cdot \mathbb{T}) \cdot \vec{A} + \mathbb{T}^T : (\vec{\nabla} \vec{A})}.$$

Inciso (d): gradiente de una doble contracción

La componente i del gradiente es

$$\begin{aligned}[\vec{\nabla}(\mathbb{T} : \mathbb{R})]_i &= \partial_i (T_{jk} R_{kj}) \\ &= (\partial_i T_{jk}) R_{kj} + (\partial_i R_{kj}) T_{jk} \\ &= [(\vec{\nabla} \mathbb{T}) : \mathbb{R}]_i + [(\vec{\nabla} \mathbb{R}) : \mathbb{T}]_i.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{\vec{\nabla}(\mathbb{T} : \mathbb{R}) = (\vec{\nabla} \mathbb{T}) : \mathbb{R} + (\vec{\nabla} \mathbb{R}) : \mathbb{T}}.$$

Capítulo 3

Clase 12

3.1. El tensor de esfuerzo

Los esfuerzos en un punto se describen mediante nueve componentes σ_{ij} en coordenadas cartesianas:

$$\sigma_{ij} = \frac{dF_i}{dS_j}.$$

Estos incluyen tres esfuerzos normales (σ_{xx} , σ_{yy} , σ_{zz}) y seis esfuerzos cortantes. Por convención, el signo se elige de modo que un valor positivo de σ_{yy} corresponda a una tracción o tensión.

3.1.1. Hipótesis de esfuerzo de Cauchy

La hipótesis de esfuerzo de Cauchy establece que la fuerza $d\vec{F} = (dF_x, dF_y, dF_z)$ sobre un elemento de superficie arbitrario $d\vec{S} = (dS_x, dS_y, dS_z)$ es de la forma:

$$dF_x = \sigma_{xx} dS_x + \sigma_{xy} dS_y + \sigma_{xz} dS_z,$$

$$dF_y = \sigma_{yx} dS_x + \sigma_{yy} dS_y + \sigma_{yz} dS_z,$$

$$dF_z = \sigma_{zx} dS_x + \sigma_{zy} dS_y + \sigma_{zz} dS_z.$$

En notación indicial:

$$dF_i = \sum_j \sigma_{ij} dS_j.$$

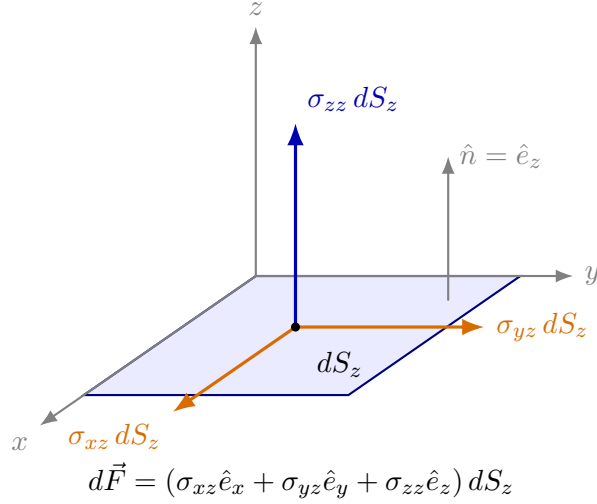


Figura 5. Componentes de esfuerzo que actúan sobre un elemento de superficie dS_z en el plano xy . Se muestran los esfuerzos normales y cortantes actuando sobre dicho elemento.

Los nueve componentes de esfuerzo forman el *campo tensorial de esfuerzo* $\sigma_{ij}(\vec{x}, t)$. El tensor de esfuerzo se escribe como la matriz:

$$\vec{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}.$$

El esfuerzo que actúa sobre un elemento de superficie $d\vec{S}$ viene dado por:

$$\begin{aligned} d\vec{F} = \vec{\sigma} \cdot d\vec{S} &= \begin{pmatrix} dF_x \\ dF_y \\ dF_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dS_x \\ dS_y \\ dS_z \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \sigma_{xx} dS_x + \sigma_{xy} dS_y + \sigma_{xz} dS_z \\ \sigma_{yx} dS_x + \sigma_{yy} dS_y + \sigma_{yz} dS_z \\ \sigma_{zx} dS_x + \sigma_{zy} dS_y + \sigma_{zz} dS_z \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Así, $\vec{\sigma} \cdot d\vec{S}$ es un producto tensor–vector cuyo resultado es un vector, mientras que cada producto punto entre una fila y $d\vec{S}$ da una componente escalar.

Escribiendo $d\vec{S} = \hat{n} dS$, el esfuerzo por unidad de área resulta:

$$\frac{d\vec{F}}{dS} = \vec{\sigma} \cdot \hat{n} = \vec{\sigma}_n$$

denominado *vector de esfuerzo*. Aunque $\vec{\sigma} \cdot \hat{n}$ se comporta como un vector, no es un campo vectorial propiamente dicho, puesto que depende de la orientación de la superficie.

Para las normales coordenadas $\hat{e}_x$, $\hat{e}_y$ y $\hat{e}_z$, los vectores de esfuerzo son las columnas del tensor:

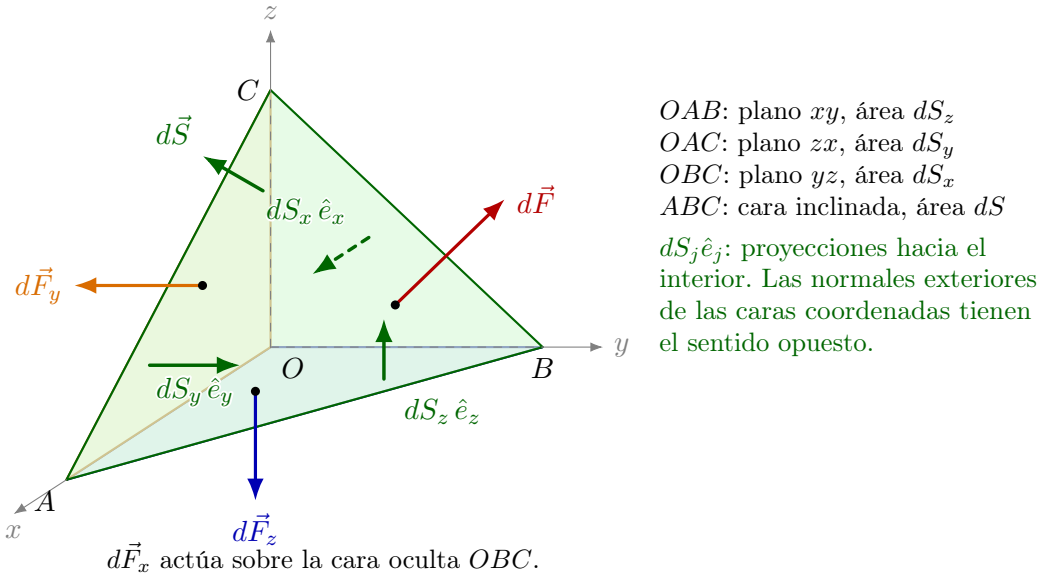
$$\vec{\sigma}_x = \vec{\sigma} \cdot \hat{e}_x = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yx} \\ \sigma_{zx} \end{pmatrix},$$

$$\vec{\sigma}_y = \vec{\sigma} \cdot \hat{e}_y = \begin{pmatrix} \sigma_{xy} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zy} \end{pmatrix},$$

$$\vec{\sigma}_z = \vec{\sigma} \cdot \hat{e}_z = \begin{pmatrix} \sigma_{xz} \\ \sigma_{yz} \\ \sigma_{zz} \end{pmatrix}.$$

3.1.2. Demostración de la hipótesis de esfuerzo de Cauchy

Considérese un elemento de superficie con forma de un pequeño triángulo con vector de área $d\vec{S} = (dS_x, dS_y, dS_z)$. Este triángulo y sus proyecciones sobre los planos coordenados forman un pequeño cuerpo con forma de tetraedro recto. Sean $d\vec{F}_x$, $d\vec{F}_y$ y $d\vec{F}_z$ las fuerzas (vectoriales) externas que actúan sobre las tres caras triangulares del tetraedro.



Las fuerzas se dibujan esquemáticamente; no tienen que ser normales a las caras.

Figura 6. El pequeño triángulo y sus proyecciones forman un tetraedro. La fuerza (vectorial) que actúa sobre el triángulo en el plano xy se denomina $d\vec{F}_z$, y la fuerza que actúa sobre el triángulo en el plano zx es $d\vec{F}_y$. La fuerza $d\vec{F}_x$ que actúa sobre el triángulo en el plano yz queda oculta. La fuerza $d\vec{F}$ actúa sobre el triángulo inclinado.

Sumando la fuerza externa $d\vec{F}$ que actúa sobre la cara inclinada y una posible fuerza volumétrica $\vec{f} dV$, la segunda ley de Newton para el pequeño tetraedro es:

$$\vec{a}_{CM} dM = \vec{f} dV + d\vec{F}_x + d\vec{F}_y + d\vec{F}_z + d\vec{F},$$

donde $\vec{a}_{CM}$ es la aceleración del centro de masas del tetraedro y $dM = \rho dV$ su masa.

El volumen del tetraedro escala como la tercera potencia de su tamaño lineal, mientras que el área superficial escala solo como la segunda potencia. Al hacer el tetraedro progresivamente más pequeño, el término de fuerza volumétrica y el término de aceleración se anulan más rápidamente que los términos de superficie. En el límite de un tetraedro verdaderamente infinitesimal, solo sobreviven los términos de superficie, de modo que:

$$d\vec{F}_x + d\vec{F}_y + d\vec{F}_z + d\vec{F} = 0.$$

Teniendo en cuenta que las proyecciones de área dS_x , dS_y y dS_z apuntan hacia el interior del tetraedro, se definen los vectores de esfuerzo a lo largo de las direcciones coordenadas:

$$\vec{\sigma}_x = -\frac{d\vec{F}_x}{dS_x}, \quad \vec{\sigma}_y = -\frac{d\vec{F}_y}{dS_y}, \quad \vec{\sigma}_z = -\frac{d\vec{F}_z}{dS_z}.$$

En consecuencia:

$$d\vec{F} = \vec{\sigma}_x dS_x + \vec{\sigma}_y dS_y + \vec{\sigma}_z dS_z.$$

Como $\vec{\sigma}_x$, $\vec{\sigma}_y$ y $\vec{\sigma}_z$ son las columnas del tensor definidas anteriormente, esta expresión equivale a $d\vec{F} = \vec{\sigma} \cdot d\vec{S}$ y demuestra la relación de Cauchy.

3.1.3. Fuerza total sobre un volumen

Sea $S = \partial V$ la superficie cerrada que limita el volumen V , con normal exterior $\hat{n}$, y sea f_i la fuerza por unidad de volumen. Usando $dF_i = \sigma_{ij}n_j dS$, la fuerza total es

$$F_i = \int_V f_i dV + \oint_S dF_i = \int_V f_i dV + \oint_S \sigma_{ij}n_j dS.$$

Se entiende suma sobre el índice repetido j , mientras que i es libre, y se escribe $\partial_j = \partial/\partial x_j$. Para cada i fijo, el teorema de Gauss aplicado al campo de componentes σ_{ij} da, suponiendo suficiente regularidad,

$$\oint_S \sigma_{ij}n_j dS = \int_V \partial_j \sigma_{ij} dV.$$

Por tanto,

$$F_i = \int_V (f_i + \partial_j \sigma_{ij}) dV.$$

Con la convención de divergencia por la izquierda, $[\vec{\nabla} \cdot \mathbf{A}]_i = \partial_j A_{ji}$, el transpuesto aparece porque $(\vec{\sigma}^T)_{ji} = \sigma_{ij}$:

$$\partial_j \sigma_{ij} = \partial_j (\vec{\sigma}^T)_{ji} = [\vec{\nabla} \cdot \vec{\sigma}^T]_i.$$

Así, en notación vectorial,

$$\vec{F} = \int_V \vec{f} dV + \oint_S \vec{\sigma} \cdot \hat{n} dS = \int_V \left(\vec{f} + \vec{\nabla} \cdot \vec{\sigma}^T \right) dV.$$

Al definir la densidad volumétrica de fuerza total mediante $\vec{F} = \int_V \vec{f}^* dV$, y dado que V es arbitrario, se obtiene

$$\boxed{f_i^* = f_i + \partial_j \sigma_{ij}}, \quad \boxed{\vec{f}^* = \vec{f} + \vec{\nabla} \cdot \vec{\sigma}^T}.$$

El transpuesto responde a la convención de contracción de índices; no se ha supuesto simetría del tensor de esfuerzo.

La Figura 7 da una interpretación local del resultado. Para una caja de volumen $dV = dx dy dz$, las fuerzas sobre las dos caras normales a x tienen signos opuestos. Manteniendo y y z fijos y usando $dS_x = dy dz$, su suma es

$$[\vec{\sigma}_x(x + dx) - \vec{\sigma}_x(x)] dS_x \simeq \partial_x \vec{\sigma}_x dV.$$

Las otras dos parejas aportan términos análogos; por tanto, la fuerza de contacto resultante es

$$d\vec{F}_{\text{contacto}} = (\partial_x \vec{\sigma}_x + \partial_y \vec{\sigma}_y + \partial_z \vec{\sigma}_z) dV = \vec{\nabla} \cdot \vec{\sigma}^T dV.$$

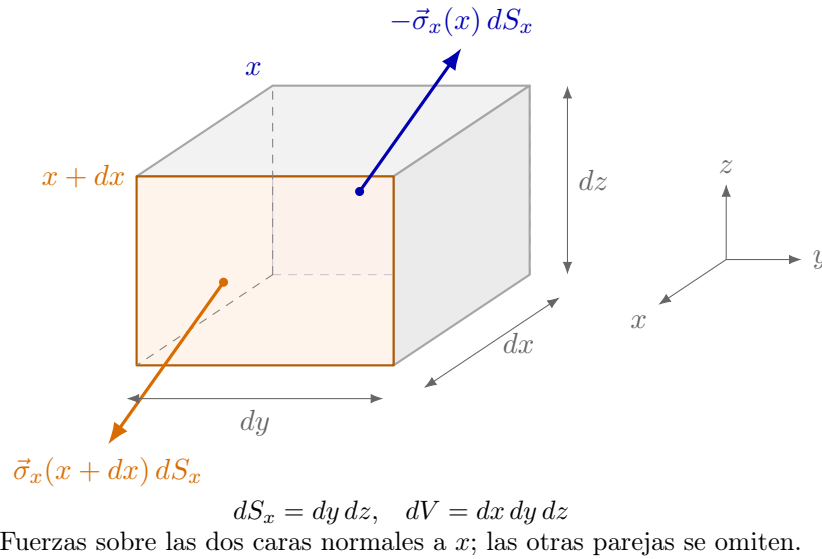


Figura 7. Fuerzas de contacto sobre las caras situadas en x y $x + dx$. Las flechas representan tracciones esquemáticas, no necesariamente normales a las caras. La diferencia de los vectores de esfuerzo produce la contribución $\partial_x \vec{\sigma}_x dV$.

3.1.4. Presión mecánica

Equilibrio hidrostático: Cuando la única fuerza de contacto es la presión, el tensor de esfuerzo es isótropo: $\vec{\sigma} = -p \mathbf{1}$, o equivalentemente $\sigma_{ij} = -p \delta_{ij}$, donde $\mathbf{1}$ es la matriz unidad y δ_{ij} es la delta de Kronecker.

Caso general: En los materiales reales, el tensor de esfuerzo suele tener componentes fuera de la diagonal (cortantes). Las componentes diagonales (σ_{xx} , σ_{yy} , σ_{zz}) difieren entre sí y corresponden a los esfuerzos normales, a menudo interpretados como “presiones”:

$$p_x = -\sigma_{xx}, \quad p_y = -\sigma_{yy}, \quad p_z = -\sigma_{zz}.$$

Estas componentes no forman un verdadero vector, puesto que no se transforman correctamente bajo rotaciones.

La presión mecánica se define como el promedio de los esfuerzos normales:

$$p = \frac{1}{3}(p_x + p_y + p_z) = -\frac{1}{3}(\sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz}).$$

Esta definición garantiza que la presión sea un campo escalar, invariante bajo transformaciones de coordenadas cartesianas, porque depende de la traza del tensor de esfuerzo:

$$\text{Tr } \vec{\sigma} = \sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz}.$$

La parte isótropa del tensor es $-p \mathbf{1}$; la parte restante tiene traza nula. Así, p representa el esfuerzo normal medio con el signo convencional de la presión.

3.2. Equilibrio mecánico

En equilibrio mecánico, la fuerza total sobre cualquier cuerpo debe anularse, pues de lo contrario el cuerpo comenzaría a moverse. La condición general es, por tanto, $\vec{F} = 0$ para todo volumen V . Exigiendo en particular que la fuerza sobre cada partícula material se anule, se llega a las ecuaciones de equilibrio de Cauchy:

$$f_i^* = f_i + \sum_j \nabla_j \sigma_{ij} = 0.$$

A pesar de su simplicidad, estas ecuaciones en derivadas parciales gobiernan el equilibrio mecánico de toda clase de materia continua, sea sólida, fluida u otra. Para un fluido en reposo, donde la presión es la única componente del esfuerzo, se tiene $\sigma_{ij} = -p \delta_{ij}$ y se recupera la ecuación de equilibrio hidrostático, $f_i - \nabla_i p = 0$.

Las tres ecuaciones individuales contenidas en la ecuación de equilibrio de Cauchy son

$$f_x + \nabla_x \sigma_{xx} + \nabla_y \sigma_{xy} + \nabla_z \sigma_{xz} = 0,$$

$$f_y + \nabla_x \sigma_{yx} + \nabla_y \sigma_{yy} + \nabla_z \sigma_{yz} = 0,$$

$$f_z + \nabla_x \sigma_{zx} + \nabla_y \sigma_{zy} + \nabla_z \sigma_{zz} = 0.$$

Estas ecuaciones no son suficientes por sí solas para determinar el estado de la materia continua, sino que deben complementarse con ecuaciones constitutivas apropiadas que relacionen el esfuerzo con el estado. Para fluidos en reposo, la ecuación de estado cumple este papel al relacionar la presión hidrostática con la densidad de masa y la temperatura. En los sólidos elásticos, las ecuaciones constitutivas son más complicadas y relacionan el esfuerzo con el desplazamiento.

3.2.1. Simetría

En un continuo clásico sin pares de fuerza independientes, el equilibrio de momentos exige que el tensor de esfuerzo sea simétrico. Para verlo, consideremos la caja de lados a , b y c de la Figura 8. Las caras normales a x soportan fuerzas cortantes de magnitud $\sigma_{yx} bc$; las normales a y , de

magnitud $\sigma_{xy} ac$. Las fuerzas opuestas forman dos pares de sentidos contrarios. A primer orden en el volumen de la caja,

$$M_z = a \sigma_{yx} bc - b \sigma_{xy} ac = (\sigma_{yx} - \sigma_{xy}) abc.$$

La condición $M_z = 0$ da $\sigma_{yx} = \sigma_{xy}$. Repitiendo el argumento alrededor de los otros ejes se obtiene

$$\sigma_{ij} = \sigma_{ji}, \quad \vec{\sigma}^T = \vec{\sigma}.$$

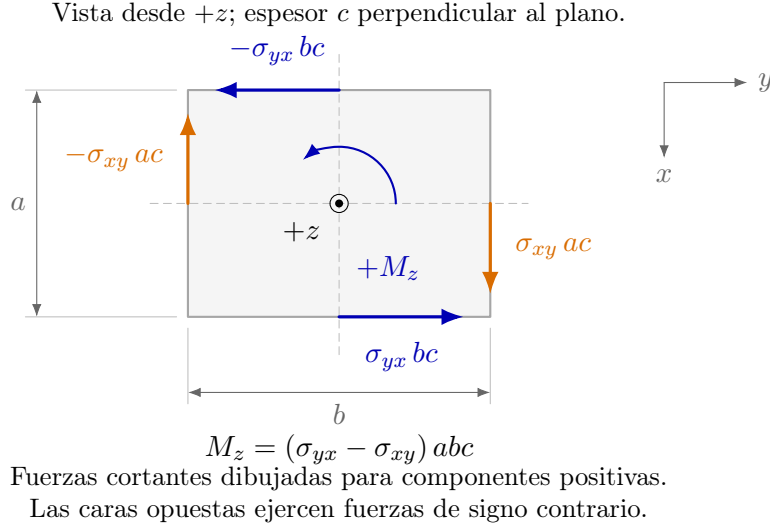


Figura 8. Balance de momentos de las fuerzas cortantes sobre una caja, vista desde $+z$. El par azul contribuye positivamente a M_z y el naranja negativamente. El equilibrio requiere $\sigma_{yx} = \sigma_{xy}$; los esfuerzos normales no se muestran porque no contribuyen a este momento.

La simetría reduce de nueve a seis las componentes independientes. El tensor puede diagonalizarse en una base ortonormal de direcciones principales, en la que solo hay esfuerzos normales, de tensión o compresión. Esta base puede variar de un punto a otro.

3.2.2. Condiciones de frontera

La ecuación de equilibrio mecánico de Cauchy requiere condiciones de frontera apropiadas sobre la superficie del cuerpo, puesto que solo es válida dentro del volumen del cuerpo.

El tensor de esfuerzo $\vec{\sigma}$ es una cantidad física local que puede suponerse continua en las regiones donde las propiedades del material varían suavemente.

A través de fronteras o interfases reales, donde las propiedades del material pueden cambiar bruscamente, la tercera ley de Newton implica que los dos lados ejercen fuerzas iguales y opuestas uno sobre el otro (en ausencia de tensión superficial).

El vector de esfuerzo $\vec{\sigma} \cdot \hat{n} = \{\sum_j \sigma_{ij} n_j\}$ debe, por tanto, ser continuo a través de una superficie de normal $\hat{n}$.

Esta condición se expresa como la anulación de la discontinuidad superficial del vector de esfuerzo:

$$[\vec{\sigma} \cdot \hat{n}] = 0,$$

donde los corchetes $[\cdot]$ denotan la diferencia entre los dos lados de la superficie.

Esto no implica que todas las componentes del tensor de esfuerzo sean continuas: solo tres combinaciones lineales (las correspondientes al vector de esfuerzo) están obligadas a ser continuas.

La presión mecánica no es, por tanto, necesariamente continua a través de las interfases. En la mecánica de medios continuos general, la presión mecánica pierde la interpretación sencilla e intuitiva que tenía en la hidrostática.

3.3. Deformación (Strain)

Todos los materiales se deforman bajo fuerzas externas, pero responden de manera diferente:

- Los materiales *elásticos* recuperan su forma original una vez que se retira la fuerza.
- Los materiales *plásticos* retienen una deformación permanente.
- Los materiales *viscoelásticos* se comportan elásticamente bajo deformación rápida, pero fluyen como fluidos viscosos a lo largo del tiempo.

La elasticidad es válida solo dentro de un rango limitado de fuerzas; más allá de ese rango, los materiales se vuelven plásticos o pueden fracturarse.

El campo de desplazamiento describe el cambio de posición de las partículas. El tensor de deformación cuantifica los cambios locales de longitud y ángulo, distinguiéndolos de una traslación o rotación rígida. A continuación se presentan movimientos simples y luego la aproximación de gradientes pequeños.

3.3.1. Desplazamientos

Escalado uniforme

El ejemplo prototípico de deformación es un *escalado uniforme*, en el cual las coordenadas de todas las partículas materiales de un cuerpo se multiplican por un factor de escala κ . Una partícula material situada originalmente en el punto $\vec{X}$ se desplaza al punto

$$\vec{x} = \kappa \vec{X}.$$

Se enfatiza que tanto $\vec{X}$ como $\vec{x}$ se refieren al *mismo* sistema de coordenadas. El escalado uniforme con $\kappa > 1$ se llama también *dilatación uniforme*, mientras que el escalado con $0 < \kappa < 1$ se llama *compresión uniforme*. El escalado negativo con $\kappa < 0$ es físicamente imposible.

El único punto que no cambia de lugar durante el escalado uniforme es el origen del sistema de coordenadas. Aunque superficialmente parece que el origen desempeña un papel especial, esto no es realmente así. Todas las posiciones relativas de las partículas materiales se escalan de la misma manera, porque

$$\vec{x} - \vec{y} = \kappa (\vec{X} - \vec{Y}),$$

independientemente del origen del sistema de coordenadas. No existe un centro especial del escalado uniforme, ni geométrica ni físicamente. El origen del sistema de coordenadas es simplemente un punto de anclaje para la descripción matemática del escalado.

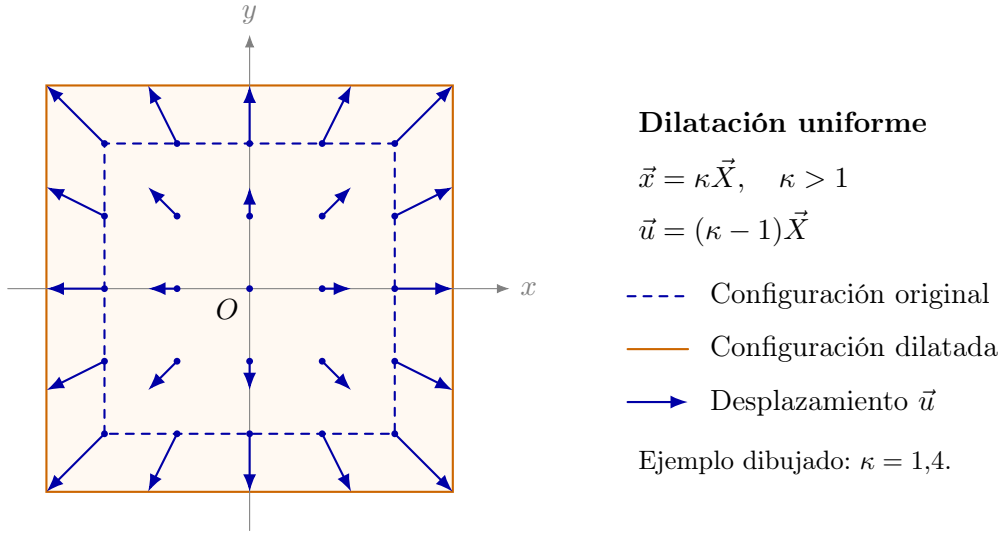
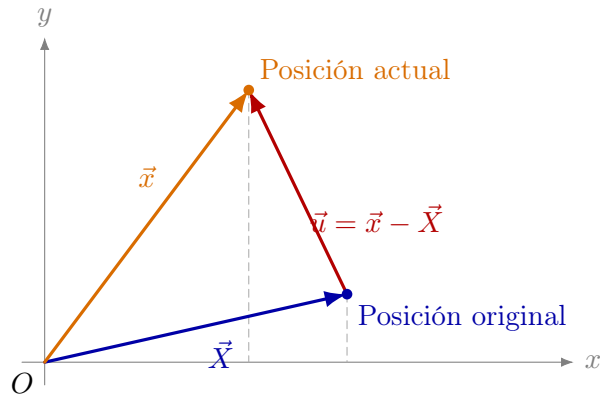


Figura 9. Escalado uniforme (dilatación uniforme). Las flechas indican cómo se desplazan las partículas materiales: todas se alejan radialmente del origen de manera proporcional a su distancia, de modo que la configuración se expande (o contrae) homotéticamente sin cambiar de forma.

Desplazamientos lineales

Bajo un desplazamiento, el centro de masas de una partícula material se mueve desde su posición original $\vec{X}$ hasta su posición real $\vec{x}$. El vector de desplazamiento se define siempre como la diferencia entre las coordenadas real y original,

$$\vec{u} = \vec{x} - \vec{X}.$$



Una misma partícula, dos posiciones en el mismo sistema de coordenadas.

Figura 10. Geometría del desplazamiento. La partícula que estaba originalmente localizada en $\vec{X}$ ha sido desplazada a $\vec{x}$ mediante el vector de desplazamiento $\vec{u}$, que une ambos puntos.

Para el caso del escalado uniforme, el vector de desplazamiento se convierte en

$$\vec{u} = (\kappa - 1)\vec{X} = \left(1 - \frac{1}{\kappa}\right)\vec{x}.$$

Matemáticamente somos completamente libres de expresar el desplazamiento como una función ya sea de la posición original $\vec{X}$ o de la posición real $\vec{x}$ de la partícula material. Para el escalado, el desplazamiento es en ambos casos una función lineal de las coordenadas.

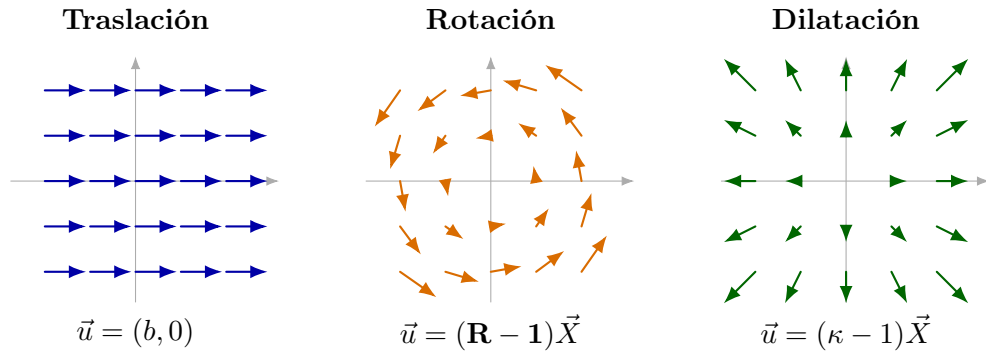
Más generalmente, un desplazamiento lineal (y su inverso) toma la forma

$$\vec{x} = \mathbf{A} \cdot \vec{X} + \vec{b}, \quad \vec{X} = \mathbf{A}^{-1} \cdot (\vec{x} - \vec{b}),$$

donde $\mathbf{A}$ es una matriz constante no singular y $\vec{b}$ es un vector constante. Como en el escalado, el vector de desplazamiento puede expresarse como función de las posiciones original o real:

$$\vec{u} = (\mathbf{A} - \mathbf{1}) \cdot \vec{X} + \vec{b} = (\mathbf{1} - \mathbf{A}^{-1}) \cdot \vec{x} + \mathbf{A}^{-1} \cdot \vec{b}.$$

El desplazamiento lineal general puede descomponerse en tipos más simples: traslación a lo largo de un eje coordenado, rotación por un ángulo fijo alrededor de un eje coordenado y escalado por un factor fijo a lo largo de un eje coordenado (véase la Figura 11). Se excluyen las reflexiones, que son físicamente imposibles. La matriz $\mathbf{A}$ no está restringida a ser ortogonal.



Las flechas unen posiciones iniciales y finales; en la rotación son cuerdas, no trayectorias.

Descomposición de un cambio afín

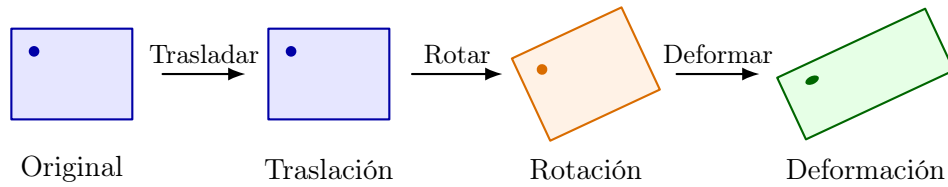


Figura 11. Diagramas de flechas de los campos de desplazamiento para traslación simple, rotación y dilatación. En la parte inferior se muestra que el cambio más general de un cuerpo deformable puede descomponerse en traslación, rotación y deformación.

Traslación simple

Una traslación de cuerpo rígido del material a través de una distancia b a lo largo del eje x se describe mediante

$$x = X + b, \quad y = Y, \quad z = Z.$$

El vector de desplazamiento se convierte en

$$u_x = b, \quad u_y = 0, \quad u_z = 0.$$

Puesto que las relaciones geométricas en el cuerpo permanecen inalteradas, esto *no* es una deformación.

Ejemplo. Una partícula se encuentra inicialmente en $\vec{X} = (2, 1, 0)$ m. Si el cuerpo se traslada una distancia $b = 3$ m en la dirección positiva de x , su nueva posición es

$$\vec{x} = (2 + 3, 1, 0) \text{ m} = (5, 1, 0) \text{ m},$$

y su desplazamiento resulta

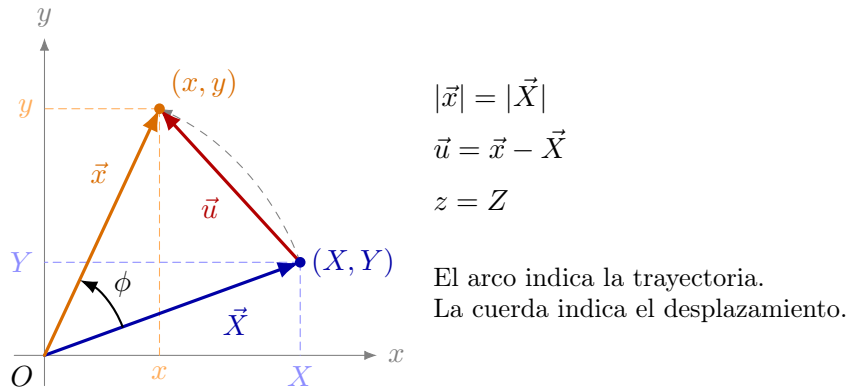
$$\vec{u} = \vec{x} - \vec{X} = (5 - 2, 1 - 1, 0 - 0) \text{ m} = (3, 0, 0) \text{ m}.$$

Todas las partículas experimentan el mismo desplazamiento. Por ejemplo, otra partícula situada en $(4, 1, 0)$ m pasa a $(7, 1, 0)$ m: la separación entre ambas sigue siendo 2 m, por lo que no hay deformación.

Rotación simple

Una rotación de cuerpo rígido por un ángulo ϕ alrededor del eje z toma la forma

$$\begin{aligned} x &= X \cos \phi - Y \sin \phi, & X &= x \cos \phi + y \sin \phi, \\ y &= X \sin \phi + Y \cos \phi, & Y &= -x \sin \phi + y \cos \phi, \\ z &= Z, & Z &= z. \end{aligned}$$



Rotación alrededor de z , perpendicular al plano del dibujo.

Figura 12. Una rotación de cuerpo rígido por un ángulo ϕ mueve la partícula material localizada en (X, Y) hasta (x, y) , girando alrededor del eje z .

Las componentes del vector de desplazamiento son

$$u_x = -X(1 - \cos \phi) - Y \sin \phi = x(1 - \cos \phi) - y \sin \phi,$$

$$u_y = X \sin \phi - Y(1 - \cos \phi) = x \sin \phi - y(1 - \cos \phi),$$

$$u_z = 0.$$

Puesto que todas las distancias en el cuerpo permanecen inalteradas, esto *no* es una deformación.

Ejemplo. Considérese $\vec{X} = (2, 1, 0)$ m y una rotación de $\phi = \frac{\pi}{2}$ alrededor de z , en sentido antihorario visto desde el semieje positivo de z hacia el origen. Como $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$ y $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$,

$$x = (2 \cos(\frac{\pi}{2}) - 1 \sin(\frac{\pi}{2})) \text{ m} = -1 \text{ m},$$

$$y = (2 \sin(\frac{\pi}{2}) + 1 \cos(\frac{\pi}{2})) \text{ m} = 2 \text{ m},$$

$$z = 0.$$

La posición final y el desplazamiento son

$$\vec{x} = (-1, 2, 0) \text{ m}, \quad \vec{u} = \vec{x} - \vec{X} = (-3, 1, 0) \text{ m}.$$

La distancia al origen se conserva:

$$|\vec{X}| = \sqrt{2^2 + 1^2} \text{ m} = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} \text{ m} = |\vec{x}| = \sqrt{5} \text{ m}.$$

Aunque $\vec{u} \neq 0$, el movimiento es una rotación rígida, sin deformación. Aquí se emplean las fórmulas exactas, no la aproximación de ángulos pequeños.

Escalado simple a lo largo de x

Multiplicando todas las coordenadas x por el factor κ , se obtiene

$$x = \kappa X, \quad y = Y, \quad z = Z.$$

El vector de desplazamiento se convierte en

$$u_x = (\kappa - 1)X = kx,$$

$$u_y = 0,$$

$$u_z = 0,$$

donde $k = 1 - 1/\kappa$. El escalado simple con dilatación corresponde a $k > 0$ y la compresión simple a $k < 0$. El escalado uniforme es una combinación de tres de estos escalados a lo largo de los ejes coordenados. El escalado es una deformación verdadera.

Ejemplo. Para $\vec{X} = (2, 1, 0)$ m y un escalado simple de factor $\kappa = 1,5$ a lo largo de x ,

$$\vec{x} = (1,5 \times 2, 1, 0) \text{ m} = (3, 1, 0) \text{ m}, \quad \vec{u} = (1, 0, 0) \text{ m}.$$

El desplazamiento también se obtiene de las dos expresiones equivalentes:

$$u_x = (\kappa - 1)X = (1,5 - 1) \times 2 \text{ m} = 1 \text{ m},$$

$$k = 1 - \frac{1}{1,5} = \frac{1}{3}, \quad u_x = kx = \frac{1}{3} \times 3 \text{ m} = 1 \text{ m}.$$

Un segmento inicialmente paralelo a x , de longitud $L_0 = 2$ m, pasa a medir $L = \kappa L_0 = 3$ m. Su alargamiento relativo es

$$\frac{L - L_0}{L_0} = \frac{3 - 2}{2} = 0,5 = 50 \, \%.$$

En este caso sí hay deformación: las longitudes paralelas a x aumentan, mientras que las paralelas a y y z no cambian. El escalado es finito; no se está usando una aproximación de deformaciones pequeñas.

Capítulo 4

Clase 13

4.1. Problema 13: identidades cartesianas

En coordenadas cartesianas se escribe $\partial_i = \partial/\partial x_i$ y se emplea la convención de suma de Einstein.

Inciso (a)

Demuestre que

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{A}\vec{B}) = \vec{B}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) + (\vec{A} \cdot \vec{\nabla})\vec{B}.$$

Solución. Como $(\vec{A}\vec{B})_{ij} = A_i B_j$, la componente j de su divergencia es

$$\begin{aligned} [\vec{\nabla} \cdot (\vec{A}\vec{B})]_j &= \partial_i (A_i B_j) \\ &= (\partial_i A_i) B_j + A_i \partial_i B_j \\ &= [\vec{B}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A})]_j + [(\vec{A} \cdot \vec{\nabla})\vec{B}]_j. \end{aligned}$$

Por tanto, queda demostrada la identidad.

Inciso (c)

Demuestre que

$$\vec{\nabla} \cdot (\mathbb{T} \cdot \vec{A}) = (\vec{\nabla} \cdot \mathbb{T}) \cdot \vec{A} + \mathbb{T}^T : (\vec{\nabla} \vec{A}).$$

Solución. Usando $(\mathbb{T} \cdot \vec{A})_i = T_{ij} A_j$,

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot (\mathbb{T} \cdot \vec{A}) &= \partial_i (T_{ij} A_j) \\ &= (\partial_i T_{ij}) A_j + T_{ij} \partial_i A_j \\ &= (\vec{\nabla} \cdot \mathbb{T})_j A_j + (\mathbb{T}^T)_{ji} (\vec{\nabla} \vec{A})_{ji} \\ &= (\vec{\nabla} \cdot \mathbb{T}) \cdot \vec{A} + \mathbb{T}^T : (\vec{\nabla} \vec{A}). \end{aligned}$$

Inciso (d)

Demuestre que

$$\vec{\nabla}(\mathbb{T} : \mathbb{R}) = \vec{\nabla} \mathbb{T} : \mathbb{R} + \vec{\nabla} \mathbb{R} : \mathbb{T}.$$

Solución. Como $\mathbb{T} : \mathbb{R} = T_{ij}R_{ij}$, la componente k del gradiente es

$$\begin{aligned} [\vec{\nabla}(\mathbb{T} : \mathbb{R})]_k &= \partial_k(T_{ij}R_{ij}) \\ &= (\partial_k T_{ij})R_{ij} + (\partial_k R_{ij})T_{ij} \\ &= [\vec{\nabla}\mathbb{T} : \mathbb{R}]_k + [\vec{\nabla}\mathbb{R} : \mathbb{T}]_k. \end{aligned}$$

Inciso (b)

Demuestre que

$$\vec{\nabla} \cdot (\mathbb{T} \times \vec{A}) = (\vec{\nabla} \cdot \mathbb{T}) \times \vec{A} - (\mathbb{T}^T \cdot \vec{\nabla}) \times \vec{A}.$$

Solución. Escribiendo $\mathbb{T} = T_{ij}\hat{e}_i\hat{e}_j$ y tomando el producto cruz sobre el segundo vector de la díada,

$$\mathbb{T} \times \vec{A} = T_{ij}\hat{e}_i(\hat{e}_j \times \vec{A}).$$

Como la base cartesiana es constante,

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot (\mathbb{T} \times \vec{A}) &= \partial_i [T_{ij}(\hat{e}_j \times \vec{A})] \\ &= (\partial_i T_{ij})\hat{e}_j \times \vec{A} + T_{ij}\hat{e}_j \times \partial_i \vec{A} \\ &= (\vec{\nabla} \cdot \mathbb{T}) \times \vec{A} - \partial_i \vec{A} \times (T_{ij}\hat{e}_j). \end{aligned}$$

En la notación operacional del enunciado,

$$\partial_i \vec{A} \times (T_{ij}\hat{e}_j) = (\mathbb{T}^T \cdot \vec{\nabla}) \times \vec{A},$$

de donde se obtiene la identidad solicitada.

4.2. Campo de desplazamiento

Representaciones del campo de desplazamiento

En mecánica del continuo, cada punto material inicialmente en $\vec{X}$ se mueve a una nueva posición $\vec{x}$ bajo la deformación. El campo de desplazamiento se define como

$$\vec{u}(\vec{x}) = \vec{x} - \vec{X}(\vec{x}),$$

donde $\vec{X}(\vec{x})$ denota la posición original de la partícula que ahora está en $\vec{x}$. Esta es la llamada *representación de Euler*. Alternativamente, en la *representación de Lagrange*, la posición se escribe como $\vec{x} = \vec{x}(\vec{X})$, y

$$\vec{u} = \vec{x}(\vec{X}) - \vec{X}.$$

Ambas representaciones describen el mismo movimiento cuando la transformación es invertible; en la aproximación de gradientes pequeños, sus diferencias en el cálculo de la deformación son de orden superior.

Deformación local e infinitesimal

Una deformación verdadera involucra cambios locales en la longitud y en el ángulo entre puntos vecinos, no solo traslaciones o rotaciones rígidas.

Para un pequeño elemento de línea o “aguja” $\vec{a}_0$ que conecta dos puntos materiales, la deformación lo cambia a $\vec{a}$. Usando $\vec{X}(\vec{x}) = \vec{x} - \vec{u}(\vec{x})$, se encuentra

$$\vec{a}_0 = \vec{X}(\vec{x} + \vec{a}) - \vec{X}(\vec{x}) = \vec{a} - \vec{u}(\vec{x} + \vec{a}) + \vec{u}(\vec{x}).$$

Expandiendo $\vec{u}(\vec{x} + \vec{a})$ a primer orden en $\vec{a}$, se obtiene

$$\vec{u}(\vec{x} + \vec{a}) = \vec{u}(\vec{x}) + (\vec{a} \cdot \vec{\nabla})\vec{u}(\vec{x}) + \mathcal{O}(\vec{a}^2),$$

de modo que el cambio infinitesimal del elemento de línea es

$$\delta\vec{a} \equiv \vec{a} - \vec{a}_0 = (\vec{a} \cdot \vec{\nabla})\vec{u}(\vec{x}).$$

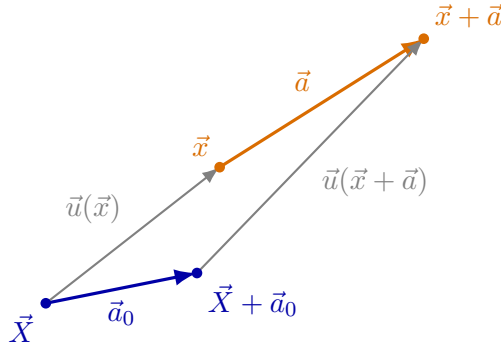
En notación de índices:

$$\delta a_i = \sum_j a_j \nabla_j u_i.$$

Esto define los *gradientes de desplazamiento* $\{\nabla_j u_i\}$, y en forma diádica:

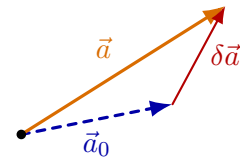
$$\delta\vec{a} = (\vec{a} \cdot \vec{\nabla})\vec{u} = \vec{a} \cdot (\vec{\nabla}\vec{u}) = (\vec{\nabla}\vec{u})^T \cdot \vec{a}.$$

Movimiento de una aguja material



Comparación de las agujas

Mismo origen para comparar orientación y longitud.



$$\delta\vec{a} = \vec{a} - \vec{a}_0 = \vec{u}(\vec{x} + \vec{a}) - \vec{u}(\vec{x})$$

Figura 13. Desplazamiento de una pequeña “aguja” material desde $\vec{a}_0$ hasta $\vec{a}$. La aguja puede ser trasladada, rotada y escalada. Solo este último cambio corresponde a una deformación verdadera.

Campo de desplazamiento lentamente variable

El campo de desplazamiento se dice *lentamente variable* cuando

$$|\nabla_j u_i(\vec{x})| \ll 1,$$

y es pequeño respecto al tamaño L del cuerpo,

$$|\vec{u}(\vec{x})| \ll L.$$

Esto asegura que las deformaciones son infinitesimales, aunque no necesariamente rígidas.

Ejemplo (rotaciones pequeñas). Para un ángulo de rotación pequeño $\phi \ll 1$, el campo de desplazamiento de una rotación simple se convierte en $\vec{u} = (-y, x, 0)\phi$, y la matriz de gradiente se convierte, a orden más bajo en ϕ , en

$$\{\nabla_j u_i\} = \begin{pmatrix} 0 & -\phi & 0 \\ \phi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

El cambio en $\vec{a}$ se convierte en $\delta a_x = -\phi a_y$, $\delta a_y = \phi a_x$. Esto también puede escribirse como un producto vectorial, $\delta \vec{a} = \vec{\phi} \times \vec{a}$, donde $\vec{\phi} = \phi \vec{e}_z$.

Tensor de deformación de Cauchy

El tensor de deformación cuantifica los cambios geométricos locales debidos a la deformación. El cambio en el producto escalar de dos elementos de línea materiales $\vec{a}$ y $\vec{b}$ es

$$\begin{aligned} \delta(\vec{a} \cdot \vec{b}) &= (\delta \vec{a}) \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot (\delta \vec{b}) = (\vec{a} \cdot \vec{\nabla}) \vec{u} \cdot \vec{b} + (\vec{b} \cdot \vec{\nabla}) \vec{u} \cdot \vec{a} \\ &= \sum_{ij} (\nabla_i u_j + \nabla_j u_i) a_i b_j \\ &= 2 \sum_{ij} U_{ij} a_i b_j = 2 \vec{a} \cdot \mathbf{U} \cdot \vec{b}, \end{aligned}$$

donde el *tensor de deformación (infinitesimal) de Cauchy* se define como

$$U_{ij} = \frac{1}{2} (\nabla_i u_j + \nabla_j u_i),$$

o, en notación matricial,

$$\mathbf{U} = \frac{1}{2} \left(\vec{\nabla} \vec{u} + (\vec{\nabla} \vec{u})^T \right).$$

El gradiente de desplazamiento también contiene una parte antisimétrica,

$$\Omega_{ij} = \frac{1}{2} (\nabla_j u_i - \nabla_i u_j), \quad \nabla_j u_i = U_{ij} + \Omega_{ij}.$$

Como ilustra la Figura 14, U_{ij} describe los cambios locales de longitud y ángulo, mientras que Ω_{ij} representa una rotación rígida local y no contribuye a $\delta(\vec{a} \cdot \vec{b})$ a primer orden.

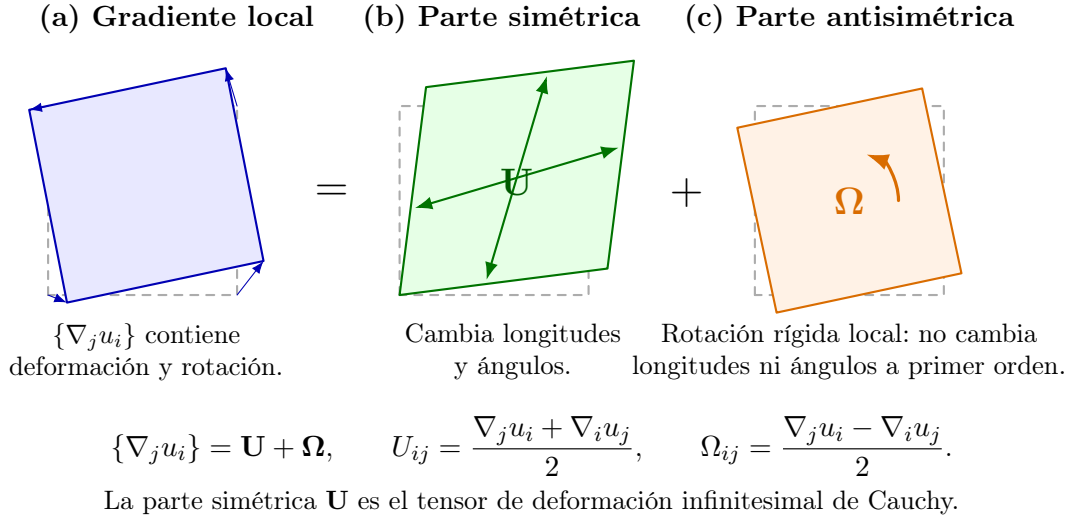


Figura 14. Descomposición del gradiente de desplazamiento en una parte simétrica $\mathbf{U}$ y una parte antisimétrica $\mathbf{\Omega}$. Solo $\mathbf{U}$ modifica las relaciones geométricas locales a primer orden; $\mathbf{\Omega}$ representa la rotación local del elemento material.

Un tensor simétrico tiene seis componentes independientes, mientras que el campo de desplazamiento tiene solo tres componentes independientes. Todo tensor de deformación debe, en consecuencia, satisfacer condiciones de consistencia o compatibilidad que eliminan tres grados de libertad. Estas condiciones son

$$\nabla_i \nabla_j U_{kl} + \nabla_k \nabla_l U_{ij} = \nabla_i \nabla_l U_{kj} + \nabla_k \nabla_j U_{il}.$$

El tensor de deformación contiene toda la información sobre los cambios geométricos locales causados por el desplazamiento y es, por tanto, una buena medida de la deformación local. Todas las traslaciones y rotaciones del cuerpo como un todo han sido eliminadas automáticamente, y cualquier desplazamiento que sea una combinación de traslaciones y rotaciones debe dar un tensor de deformación nulo. Debe enfatizarse, sin embargo, que la expresión de Cauchy es válida solo para gradientes de desplazamiento pequeños. Cuando esto no se cumple, debe usarse una expresión más complicada que involucra el cuadrado de los gradientes de desplazamiento.

Componentes del tensor de deformación

Para un campo de desplazamiento general:

$$\begin{aligned} U_{xx} &= \nabla_x u_x, & U_{yy} &= \nabla_y u_y, & U_{zz} &= \nabla_z u_z, \\ U_{yz} &= U_{zy} = \frac{1}{2} (\nabla_y u_z + \nabla_z u_y), & U_{zx} &= U_{xz} = \frac{1}{2} (\nabla_z u_x + \nabla_x u_z), \\ U_{xy} &= U_{yx} = \frac{1}{2} (\nabla_x u_y + \nabla_y u_x). \end{aligned}$$

Para una deformación lineal simple $\vec{u} = k(x, 0, 0)$,

$$\{U_{ij}\} = \begin{pmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

que representa una deformación verdadera (extensión a lo largo de x).

Ejes principales de deformación

El tensor de deformación es simétrico,

$$U_{ij} = U_{ji},$$

y puede, por tanto, ser diagonalizado. Sus vectores propios definen los *ejes principales* de deformación, y los valores propios correspondientes miden la extensión o compresión local a lo largo de esas direcciones (véase la Figura 15).

Ejemplo. Calculemos el tensor de deformación para $\vec{u} = \alpha(y, x, 0)$ con $0 < \alpha \ll 1$, y determinemos las direcciones principales de deformación y el cambio en las escalas de longitud a lo largo de esas direcciones.

Para deformaciones pequeñas, el tensor de deformación (de Cauchy) es $U_{ij} = \frac{1}{2}(\partial_i u_j + \partial_j u_i)$. Con $u_x = \alpha y$, $u_y = \alpha x$, $u_z = 0$, el gradiente de desplazamiento es

$$\vec{\nabla} \vec{u} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & 0 \\ \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$\mathbf{U} = \frac{1}{2} \left(\vec{\nabla} \vec{u} + (\vec{\nabla} \vec{u})^T \right) = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & 0 \\ \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

En el subespacio xy , $\mathbf{U}_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ \alpha & 0 \end{pmatrix}$ tiene valores propios y vectores propios unitarios

$$\varepsilon_1 = +\alpha, \quad \vec{n}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0),$$

$$\varepsilon_2 = -\alpha, \quad \vec{n}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0),$$

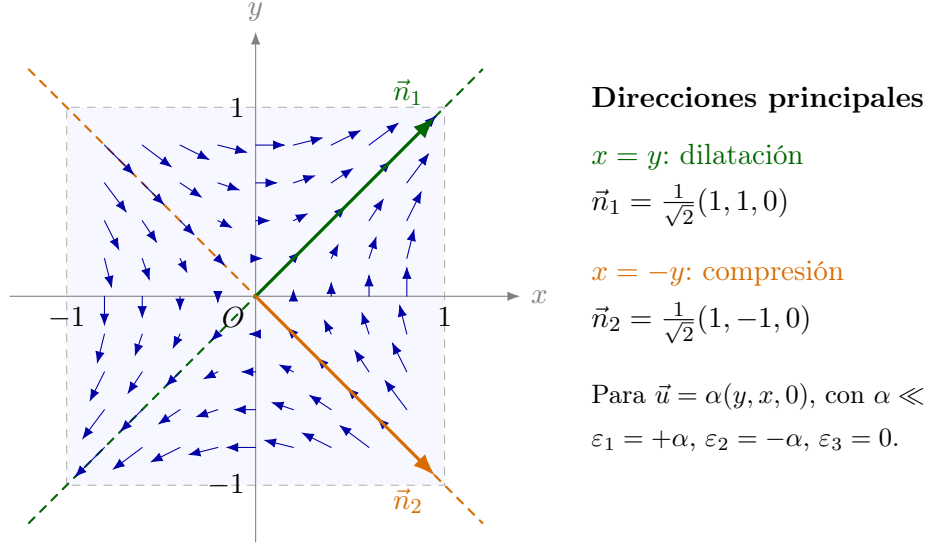
y un tercer valor propio $\varepsilon_3 = 0$ con $\vec{n}_3 = (0, 0, 1)$.

La deformación normal en la dirección de un vector unitario $\vec{n}$ es $\varepsilon_n = \vec{n} \cdot \mathbf{U} \vec{n}$. A lo largo de las direcciones principales,

$$\left. \frac{\Delta \ell}{\ell} \right|_{\vec{n}_1} = +\alpha \quad (\text{dilatación a lo largo de } x = y),$$

$$\left. \frac{\Delta \ell}{\ell} \right|_{\vec{n}_2} = -\alpha \quad (\text{compresión a lo largo de } x = -y),$$

y $\Delta \ell / \ell = 0$ a lo largo de $\vec{n}_3 = \vec{e}_z$. Así, el material se estira a lo largo de la diagonal $x = y$ en una fracción α y se comprime en la misma cantidad a lo largo de la diagonal ortogonal $x = -y$; no hay deformación en la dirección z .



Flechas azules: $\vec{u} = (y, x, 0)$ a escala 1/5; vectores de color: direcciones principales.

Figura 15. Diagrama de flechas del campo de desplazamiento lineal lagrangiano bidimensional $\vec{u} = (y, x, 0)$ en el cuadrado $-1 < x < 1$ y $-1 < y < 1$. El material se dilata a lo largo de una diagonal y se contrae a lo largo de la otra. Estas son las direcciones principales de deformación en todas partes.

4.2.1. Significado geométrico del tensor de deformación

El tensor de deformación contiene toda la información relevante sobre los cambios locales en las relaciones geométricas, tales como las longitudes de los elementos materiales y los ángulos entre ellos. Otras cantidades geométricas, como curvas, superficies y volúmenes, también se ven afectadas bajo la deformación.

Longitudes y ángulos

Para definir la proyección del tensor U_{ij} a lo largo de dos direcciones $\vec{a}$ y $\vec{b}$, introducimos

$$U_{ab} = \hat{a} \cdot \mathbf{U} \cdot \hat{b} = \frac{\vec{a} \cdot \mathbf{U} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}.$$

El cambio en el producto escalar es

$$\delta(\vec{a} \cdot \vec{b}) = 2|\vec{a}| |\vec{b}| U_{ab}.$$

Tomando $\vec{b} = \vec{a}$ se obtiene el cambio en la longitud:

$$\frac{\delta|\vec{a}|}{|\vec{a}|} = U_{aa}.$$

Así, la proyección diagonal U_{aa} representa el cambio fraccional de longitud en la dirección de $\vec{a}$.

Para el ángulo ϕ entre $\vec{a}$ y $\vec{b}$, dado que $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \phi$, se encuentra

$$\delta\phi = \phi - \phi_0 = \frac{(U_{aa} + U_{bb}) \cos \phi - 2U_{ab}}{\sin \phi}.$$

Para vectores ortogonales ($\phi = \frac{\pi}{2}$),

$$\delta\phi = -2U_{ab}.$$

Las proyecciones fuera de la diagonal del tensor de deformación determinan, por tanto, el cambio en el ángulo entre agujas que son efectivamente ortogonales.

Elementos infinitesimales

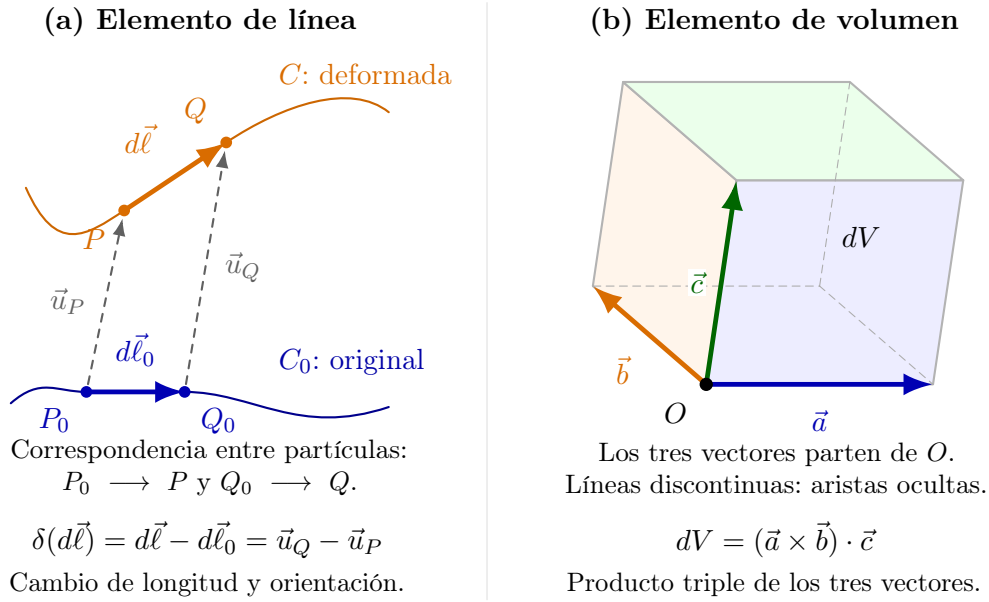


Figura 16. (a) Las partículas P_0 y Q_0 de la curva original C_0 se desplazan hasta P y Q en la curva deformada C . El elemento $d\vec{\ell}_0$ se transforma en $d\vec{\ell}$: cambia tanto su longitud como su orientación. Los desplazamientos de sus extremos son $\vec{u}_P$ y $\vec{u}_Q$. (b) Tres vectores infinitesimales $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$, con origen común en O , generan un paralelepípedo de volumen $dV = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$, para la orientación elegida. Los elementos se muestran ampliados para facilitar su lectura.

Elemento de curva. Un elemento de curva se comporta como una pequeña aguja (véase la Figura 16). Bajo un desplazamiento, el cambio de $d\vec{\ell}_0$ a $d\vec{\ell}$ es

$$\delta(d\vec{\ell}) \equiv d\vec{\ell} - d\vec{\ell}_0 = d\vec{\ell} \cdot \vec{\nabla} \vec{u} = (\vec{\nabla} \vec{u})^T \cdot d\vec{\ell}.$$

Elemento de volumen. Para un pequeño paralelepípedo generado por tres vectores infinitesimales $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$, el elemento de volumen es $dV = \vec{a} \times \vec{b} \cdot \vec{c}$ (véase la Figura 16). Su variación bajo el desplazamiento es

$$\begin{aligned} \delta(dV) &\equiv dV - dV_0 = \vec{\nabla} \cdot \vec{u} dV \\ &= dV \sum_i \nabla_i u_i = dV U_{ii}. \end{aligned}$$

Por tanto, la divergencia del campo de desplazamiento, que corresponde a la traza de $\mathbf{U}$, $\vec{\nabla} \cdot \vec{u} = \text{Tr}(\mathbf{U})$, da el cambio fraccional de volumen.

El cambio en la densidad ρ de una partícula material, con masa constante dM , satisface

$$\delta\rho = -\rho \vec{\nabla} \cdot \vec{u}.$$

Así, cuando $\vec{\nabla} \cdot \vec{u} = \text{Tr}(\mathbf{U}) = 0$, tanto el volumen como la densidad permanecen inalterados.

4.3. Termodinámica de la deformación

4.3.1. Conceptos de termodinámica

Para un sistema compresible simple de masa fija m , sean ε la energía interna por unidad de masa, s la entropía específica y $v = V/m$ el volumen específico. En un proceso reversible, la primera ley toma la forma

$$d\varepsilon = T ds - p dv, \quad \varepsilon = \varepsilon(s, v).$$

Por tanto,

$$T = \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial s} \right)_v, \quad p = - \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial v} \right)_s, \quad \left(\frac{\partial T}{\partial v} \right)_s = - \left(\frac{\partial p}{\partial s} \right)_v.$$

Los procesos isotérmicos, isobáricos e isentrópicos satisfacen, respectivamente, $dT = 0$, $dp = 0$ y $ds = 0$. Un proceso adiabático no intercambia calor; si además es reversible, es isentrópico. Un cambio isócoro mantiene $dv = 0$.

Transformadas de Legendre

Los potenciales específicos de Helmholtz f , entalpía h y Gibbs g permiten cambiar las variables naturales:

$$\begin{aligned} f(T, v) &= \varepsilon - Ts, & df &= -s dT - p dv, \\ h(s, p) &= \varepsilon + pv, & dh &= T ds + v dp, \\ g(T, p) &= \varepsilon - Ts + pv, & dg &= -s dT + v dp. \end{aligned}$$

La igualdad de las derivadas cruzadas de estos diferenciales exactos da las relaciones de Maxwell

$$\left(\frac{\partial s}{\partial v} \right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v, \quad \left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_s = \left(\frac{\partial v}{\partial s} \right)_p, \quad \left(\frac{\partial s}{\partial p} \right)_T = - \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p.$$

4.3.2. Primera ley

En adelante consideramos deformaciones elásticas pequeñas y procesos cuasiestáticos sin disipación, de modo que el proceso sea reversible. A diferencia del repaso anterior, E y S denotan ahora energía interna y entropía por unidad de volumen de referencia, es decir, del cuerpo no deformado. Las cantidades totales se obtienen integrando sobre ese volumen.

Un cambio infinitesimal de la energía interna está dado por la diferencia entre el calor adquirido por la unidad de volumen y el trabajo realizado por los esfuerzos internos:

$$\delta R = \frac{dW}{dV}.$$

Para un proceso reversible, $T dS$ representa el calor, y δR representa el trabajo. Así,

$$dE = T dS - \delta R.$$

Usando

$$dW = - \sum_{ij} \sigma_{ij} \delta U_{ij} dV,$$

se obtiene

$$dE = T dS + \sum_{ij} \sigma_{ij} \nabla_j \delta u_i.$$

Puesto que

$$\delta U_{ij} = \frac{1}{2} (\nabla_i \delta u_j + \nabla_j \delta u_i),$$

y el tensor de esfuerzos es simétrico, se tiene finalmente

$$dE = T dS + \sum_{ij} \sigma_{ij} \delta U_{ij}.$$

Esta es la relación termodinámica fundamental para cuerpos deformados.

En el caso de compresión hidrostática,

$$\sigma_{ij} = -p \delta_{ij}.$$

Entonces,

$$\sum_{ij} \sigma_{ij} \nabla_j \delta u_i = -p \sum_i \nabla_i \delta u_i = -p \vec{\nabla} \cdot \delta \vec{u}.$$

Pero

$$\vec{\nabla} \cdot \delta \vec{u} = \frac{\delta(dV)}{dV},$$

de modo que

$$dE = T dS - p \frac{\delta(dV)}{dV}.$$

Así se recupera, a primer orden en la deformación, el trabajo de compresión por unidad de volumen de referencia.

Capítulo 5

Clase 14

5.1. Análisis de Campos de Desplazamiento y Tensor de Deformación

5.1.1. Clasificación de Campos de Desplazamiento

Dado un campo de desplazamiento $\vec{u}(\vec{x})$, su gradiente $\nabla_j u_i$ puede descomponerse de manera única en una parte simétrica y una parte antisimétrica:

$$\nabla_j u_i = \mathbb{U}_{ij} + \Omega_{ij}$$

donde el tensor de deformación (parte simétrica) es $\mathbb{U}_{ij} = \frac{1}{2}(\nabla_i u_j + \nabla_j u_i)$ y el tensor de rotación (parte antisimétrica) es $\Omega_{ij} = \frac{1}{2}(\nabla_i u_j - \nabla_j u_i)$.

Con base en esto, podemos identificar la naturaleza del desplazamiento:

- **Traslación pura:** $\vec{u} = \text{constante}$. El gradiente es nulo ($\nabla_j u_i = 0$), por lo que $\mathbb{U}_{ij} = 0$ y $\Omega_{ij} = 0$. No hay deformación ni rotación.
- **Rotación de cuerpo rígido:** $\vec{u} = \vec{\theta} \times \vec{r}$. El gradiente es puramente antisimétrico ($\mathbb{U}_{ij} = 0$, $\Omega_{ij} \neq 0$). No hay deformación.
- **Deformación pura:** $\mathbb{U}_{ij} \neq 0$. Existe un cambio en las distancias relativas o en los ángulos entre puntos materiales.

5.1.2. Ejemplo de Rotación: Cálculos Expandidos

Consideremos el campo de desplazamiento $\vec{u} = \theta(-y, x, 0)$, donde θ es una constante pequeña. Calculemos explícitamente el gradiente de desplazamiento:

$$\nabla_j u_i = \begin{pmatrix} \partial_x u_x & \partial_y u_x & \partial_z u_x \\ \partial_x u_y & \partial_y u_y & \partial_z u_y \\ \partial_x u_z & \partial_y u_z & \partial_z u_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\theta & 0 \\ \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ahora, calculemos el tensor de deformación $\mathbb{U}_{ij}$:

$$\mathbb{U}_{ij} = \frac{1}{2}(\nabla_i u_j + \nabla_j u_i) = \frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} 0 & -\theta & 0 \\ \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \theta & 0 \\ -\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Dado que $\mathbb{U}_{ij} = 0$, concluimos que este campo de desplazamiento corresponde a una **rotación de cuerpo rígido** pura alrededor del eje z por un ángulo θ , sin ninguna deformación del material. El tensor de rotación asociado es $\Omega_{ij} = \nabla_j u_i$.

5.1.3. Simetría del Tensor de Deformación

Por definición, el tensor de deformación de Cauchy se construye como la parte simétrica del gradiente de desplazamiento:

$$\mathbb{U}_{ij} = \frac{1}{2}(\nabla_i u_j + \nabla_j u_i)$$

Para demostrar que es simétrico, intercambiamos los índices i y j :

$$\mathbb{U}_{ji} = \frac{1}{2}(\nabla_j u_i + \nabla_i u_j)$$

Dado que la suma de escalares (o componentes) es conmutativa, es evidente que:

$$\mathbb{U}_{ji} = \frac{1}{2}(\nabla_i u_j + \nabla_j u_i) = \mathbb{U}_{ij}$$

Por lo tanto, el tensor de deformación es intrínsecamente simétrico ($\mathbb{U}_{ij} = \mathbb{U}_{ji}$), lo que reduce sus componentes independientes de 9 a 6.

5.1.4. Condiciones de Compatibilidad

Dado que el tensor de deformación $\mathbb{U}_{ij}$ tiene 6 componentes independientes pero el campo de desplazamiento $\vec{u}$ solo tiene 3, las componentes de $\mathbb{U}_{ij}$ no pueden elegirse arbitrariamente. Deben satisfacer las ecuaciones de compatibilidad de Saint-Venant para garantizar que exista un campo de desplazamiento $\vec{u}$ continuo y unívoco (sin huecos ni superposiciones en el material).

La ecuación de compatibilidad (Ecuación 98 del texto base) es:

$$\nabla_i \nabla_j \mathbb{U}_{kl} + \nabla_k \nabla_l \mathbb{U}_{ij} = \nabla_i \nabla_l \mathbb{U}_{kj} + \nabla_k \nabla_j \mathbb{U}_{il}$$

Demostración: Sustituimos la definición $\mathbb{U}_{kl} = \frac{1}{2}(\nabla_k u_l + \nabla_l u_k)$ en el primer término:

$$\nabla_i \nabla_j \mathbb{U}_{kl} = \frac{1}{2}(\nabla_i \nabla_j \nabla_k u_l + \nabla_i \nabla_j \nabla_l u_k)$$

De manera similar, para el segundo término:

$$\nabla_k \nabla_l \mathbb{U}_{ij} = \frac{1}{2}(\nabla_k \nabla_l \nabla_i u_j + \nabla_k \nabla_l \nabla_j u_i)$$

Sumando ambas expresiones, el lado izquierdo (LHS) es:

$$\text{LHS} = \frac{1}{2}(\nabla_i \nabla_j \nabla_k u_l + \nabla_i \nabla_j \nabla_l u_k + \nabla_k \nabla_l \nabla_i u_j + \nabla_k \nabla_l \nabla_j u_i)$$

Ahora evaluamos el lado derecho (RHS) usando la misma definición:

$$\nabla_i \nabla_l \mathbb{U}_{kj} = \frac{1}{2} (\nabla_i \nabla_l \nabla_k u_j + \nabla_i \nabla_l \nabla_j u_k)$$

$$\nabla_k \nabla_j \mathbb{U}_{il} = \frac{1}{2} (\nabla_k \nabla_j \nabla_i u_l + \nabla_k \nabla_j \nabla_l u_i)$$

Sumando estas dos expresiones:

$$\text{RHS} = \frac{1}{2} (\nabla_i \nabla_l \nabla_k u_j + \nabla_i \nabla_l \nabla_j u_k + \nabla_k \nabla_j \nabla_i u_l + \nabla_k \nabla_j \nabla_l u_i)$$

Dado que las derivadas parciales conmutan en un campo suficientemente suave ($\nabla_a \nabla_b = \nabla_b \nabla_a$), podemos reordenar los términos. Por ejemplo, $\nabla_i \nabla_j \nabla_k u_l = \nabla_k \nabla_j \nabla_i u_l$. Al aplicar esta conmutatividad a todos los términos, es inmediato verificar que $\text{LHS} = \text{RHS}$.

Interpretación física: Estas ecuaciones aseguran que la deformación sea geoméricamente posible. Si se impusiera un campo de deformación que no cumpla estas 6 ecuaciones diferenciales, el material se rompería o se superpondría a sí mismo al intentar deformarse, ya que no existiría un mapeo continuo $\vec{x}(\vec{X})$ que generara tal deformación.

5.1.5. Variación del Producto Escalar

Para dos elementos de línea materiales $\vec{a}$ y $\vec{b}$, su variación bajo el desplazamiento es $\delta a_i = \sum_m (\nabla_m u_i) a_m$ y $\delta b_j = \sum_n (\nabla_n u_j) b_n$. La variación de su producto escalar es:

$$\delta(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \delta \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \delta \vec{b} = \sum_i (\delta a_i b_i + a_i \delta b_i)$$

Sustituyendo las variaciones:

$$\delta(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \sum_i \left[\left(\sum_j \nabla_j u_i a_j \right) b_i + a_i \left(\sum_j \nabla_j u_i b_j \right) \right]$$

Reorganizando los sumatorios y renombrando índices mudos en el segundo término (intercambiando i y j):

$$\delta(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \sum_{ij} (\nabla_j u_i) a_j b_i + \sum_{ij} (\nabla_i u_j) a_i b_j$$

$$\delta(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \sum_{ij} (\nabla_i u_j + \nabla_j u_i) a_i b_j$$

Usando la definición del tensor de deformación $\mathbb{U}_{ij} = \frac{1}{2} (\nabla_i u_j + \nabla_j u_i)$, obtenemos:

$$\delta(\vec{a} \cdot \vec{b}) = 2 \sum_{ij} \mathbb{U}_{ij} a_i b_j$$

5.1.6. Ejes Principales de Deformación y Diagonalización

Comparación de Campos de Desplazamiento

Analicemos las implicaciones físicas de dos campos de desplazamiento aparentemente similares: 1) $\vec{u}_1 = \alpha(y, x, 0)$ 2) $\vec{u}_2 = \theta(-y, x, 0)$

Para $\vec{u}_1$, el gradiente es $\nabla \vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & 0 \\ \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. La parte simétrica es $\mathbb{U} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & 0 \\ \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$. Esto representa una **deformación de cizalladura pura**.

Para $\vec{u}_2$, el gradiente es $\nabla \vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 0 & -\theta & 0 \\ \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. La parte simétrica es $\mathbb{U} = 0$. Esto representa una **rotación de cuerpo rígido pura**.

La diferencia fundamental radica en la simetría del gradiente: la parte simétrica produce cambios en longitudes y ángulos (deformación), mientras que la parte antisimétrica solo produce rotación sin alterar la métrica interna del cuerpo.

Diagonalización mediante Matriz de Rotación

Dado que $\mathbb{U}$ es una matriz simétrica real, el teorema espectral garantiza que puede ser diagonalizada mediante una matriz ortogonal (una matriz de rotación R). Es crucial notar que no diagonalizamos el gradiente completo $\nabla \vec{u}$ (pues no es simétrico), sino su parte simétrica $\mathbb{U}$. La relación es:

$$R(\beta)^T \mathbb{U} R(\beta) = \mathbb{U}_{\text{diag}}$$

Para el caso de cizalladura pura $\mathbb{U} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & 0 \\ \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, los valores propios son $\lambda_1 = \alpha$, $\lambda_2 = -\alpha$, $\lambda_3 = 0$.

La matriz de rotación que diagonaliza $\mathbb{U}$ (rotando los ejes 45° alrededor de z , es decir, $\beta = \pi/4$) es:

$$R(\pi/4) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Verificamos la diagonalización:

$$\mathbb{U}_{\text{diag}} = R^T \mathbb{U} R = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \alpha & 0 \\ \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & -\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Interpretación en los ejes rotados: En el sistema de coordenadas original, el elemento se deforma por cizalladura. Sin embargo, al observar el tensor diagonalizado $\mathbb{U}_{\text{diag}}$ en los ejes principales (x', y', z') , la deformación se interpreta como una **dilatación** de magnitud α a lo largo del eje x' (dirección $y = x$) y una **contracción** de magnitud $-\alpha$ a lo largo del eje y' (dirección $y = -x$), sin ningún cambio en z' . Esto demuestra que la cizalladura pura es equivalente a tracción y compresión puras vistas desde un sistema de referencia rotado 45° .

5.1.7. Variación del Elemento de Volumen

El volumen de un paralelepípedo formado por tres vectores infinitesimales $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ es $dV = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$. Su variación es:

$$\delta(dV) = \delta\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{a} \cdot (\delta\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \delta\vec{c})$$

Evaluemos el primer término usando $\delta a_i = \sum_m (\nabla_m u_i) a_m$:

$$\delta\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \sum_i \left(\sum_m \nabla_m u_i a_m \right) (\vec{b} \times \vec{c})_i = \sum_{i,m} \nabla_m u_i a_m (\vec{b} \times \vec{c})_i$$

Si elegimos $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ alineados con los ejes coordenados $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$, entonces $dV = 1$. El primer término se reduce a:

$$\sum_{i,m} \nabla_m u_i (\hat{e}_1)_m (\hat{e}_2 \times \hat{e}_3)_i = \sum_{i,m} \nabla_m u_i \delta_{m1} \delta_{i1} = \nabla_1 u_1$$

De manera análoga, el segundo término $\vec{a} \cdot (\delta\vec{b} \times \vec{c})$ aporta $\nabla_2 u_2$, y el tercero $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \delta\vec{c})$ aporta $\nabla_3 u_3$. Sumando las tres contribuciones y multiplicando por el volumen original dV para un paralelepípedo general:

$$\delta(dV) = (\nabla_1 u_1 + \nabla_2 u_2 + \nabla_3 u_3) dV = (\nabla_i u_i) dV$$

Dado que la traza del tensor de deformación es $\mathbb{U}_{ii} = \frac{1}{2}(\nabla_i u_i + \nabla_i u_i) = \nabla_i u_i$, obtenemos finalmente:

$$\delta(dV) = dV \mathbb{U}_{ii}$$

Esto demuestra que la traza del tensor de deformación representa el cambio fraccional de volumen (dilatación volumétrica).

5.2. Trabajo de Desplazamiento: Interpretación Física

El desarrollo matemático del trabajo virtual de desplazamiento arroja la siguiente expresión para el trabajo total δW :

$$\delta W = - \int_V \vec{f} \cdot \delta \vec{u} dV + \int_V \vec{\sigma} : \delta \mathbb{U} dV$$

Significado conceptual de los términos:

- **Primer término** $\left(- \int_V \vec{f} \cdot \delta \vec{u} dV \right)$: Representa el trabajo realizado contra las fuerzas de cuerpo externas (como la gravedad o fuerzas electromagnéticas). Físicamente, este término corresponde al cambio en la energía potencial del cuerpo dentro del campo de fuerzas externo. El signo negativo indica que el trabajo externo se almacena como energía potencial.
- **Segundo término** $\left(\int_V \vec{\sigma} : \delta \mathbb{U} dV \right)$: Representa el trabajo realizado contra los esfuerzos internos del material. La cantidad $\vec{\sigma} : \delta \mathbb{U} = \sum_{ij} \sigma_{ij} \delta \mathbb{U}_{ij}$ es la densidad de trabajo de deformación por unidad de volumen. Físicamente, este término cuantifica la energía elástica que se almacena en los enlaces atómicos/moleculares del material al deformarse (energía de deformación). Si el material es disipativo (plástico o viscoso), parte de este trabajo se convierte irreversiblemente en calor.

5.3. Termodinámica de la Deformación

La energía relevante para describir las deformaciones elásticas a temperatura constante es la **Energía Libre de Helmholtz** F (por unidad de volumen), definida como $F = E - TS$, donde E es la energía interna, T la temperatura y S la entropía.

A partir de la primera ley de la termodinámica para un medio deformable, el diferencial de la energía interna es:

$$dE = TdS + \sum_{ij} \sigma_{ij} d\mathbb{U}_{ij}$$

Diferenciando la energía libre de Helmholtz:

$$dF = dE - TdS - SdT$$

Sustituyendo dE :

$$dF = (TdS + \sum_{ij} \sigma_{ij} d\mathbb{U}_{ij}) - TdS - SdT = \sum_{ij} \sigma_{ij} d\mathbb{U}_{ij} - SdT$$

Para un proceso isotérmico ($dT = 0$), la expresión se simplifica a:

$$dF = \sum_{ij} \sigma_{ij} d\mathbb{U}_{ij}$$

De esta relación diferencial, identificamos directamente que el tensor de esfuerzos es la derivada parcial de la energía libre de Helmholtz respecto al tensor de deformación:

$$\sigma_{ij} = \left(\frac{\partial F}{\partial \mathbb{U}_{ij}} \right)_T$$

Esta ecuación demuestra termodinámicamente la relación constitutiva fundamental que conecta el esfuerzo con la deformación.

5.4. Ley de Hooke Generalizada

5.4.1. Construcción de la Energía Libre de Helmholtz F

Para un material elástico lineal, la energía libre de Helmholtz F debe ser una función escalar isotrópica del tensor simétrico $\mathbb{U}_{ij}$. Expandiendo F en serie de Taylor alrededor del estado no deformado ($\mathbb{U}_{ij} = 0$) y truncando en segundo orden (aproximación lineal):

$$F = F_0 + \sum_{ij} A_{ij} \mathbb{U}_{ij} + \frac{1}{2} \sum_{ijkl} C_{ijkl} \mathbb{U}_{ij} \mathbb{U}_{kl}$$

Asumimos $F_0 = 0$ (energía de referencia nula) y $A_{ij} = 0$ (el material no está sometido a esfuerzos iniciales). El tensor elástico de cuarto orden C_{ijkl} para un material isótropo se escribe en términos de dos constantes de Lamé, λ y μ :

$$C_{ijkl} = \lambda \delta_{ij} \delta_{kl} + \mu (\delta_{ik} \delta_{jl} + \delta_{il} \delta_{jk})$$

Sustituyendo esto en la serie de Taylor, obtenemos la forma general de F :

$$F = \frac{1}{2}\lambda \left(\sum_i \mathbb{U}_{ii} \right)^2 + \mu \sum_{ij} (\mathbb{U}_{ij})^2$$

Para separar físicamente la energía en contribuciones volumétricas y de forma, reescribimos el tensor de deformación como la suma de su parte desviadora (traza cero) $\mathbb{U}'_{ij}$ y su parte esférica:

$$\mathbb{U}_{ij} = \mathbb{U}'_{ij} + \frac{1}{3}\mathbb{U}_{kk}\delta_{ij}$$

Sustituimos esta descomposición en el término $\sum_{ij}(\mathbb{U}_{ij})^2$:

$$\sum_{ij}(\mathbb{U}_{ij})^2 = \sum_{ij} \left(\mathbb{U}'_{ij} + \frac{1}{3}\mathbb{U}_{kk}\delta_{ij} \right)^2$$

Expandiendo el cuadrado:

$$\sum_{ij}(\mathbb{U}_{ij})^2 = \sum_{ij}(\mathbb{U}'_{ij})^2 + \frac{2}{3}\mathbb{U}_{kk} \sum_{ij} \mathbb{U}'_{ij}\delta_{ij} + \frac{1}{9}(\mathbb{U}_{kk})^2 \sum_{ij} \delta_{ij}\delta_{ij}$$

Evaluamos los términos cruzados y el último término: 1) $\sum_{ij} \mathbb{U}'_{ij}\delta_{ij} = \sum_i \mathbb{U}'_{ii} = 0$ (por definición, la parte desviadora tiene traza cero). 2) $\sum_{ij} \delta_{ij}\delta_{ij} = \sum_i \delta_{ii} = 3$. Por lo tanto, la expansión se simplifica a:

$$\sum_{ij}(\mathbb{U}_{ij})^2 = \sum_{ij}(\mathbb{U}'_{ij})^2 + \frac{1}{3}(\mathbb{U}_{kk})^2$$

Sustituimos este resultado de vuelta en la expresión de F :

$$F = \frac{1}{2}\lambda(\mathbb{U}_{kk})^2 + \mu \left[\sum_{ij}(\mathbb{U}'_{ij})^2 + \frac{1}{3}(\mathbb{U}_{kk})^2 \right]$$

Agrupando los términos que contienen la traza $(\mathbb{U}_{kk})^2$:

$$F = \mu \sum_{ij}(\mathbb{U}'_{ij})^2 + \frac{1}{2} \left(\lambda + \frac{2}{3}\mu \right) (\mathbb{U}_{kk})^2$$

Definiendo el **módulo de compresibilidad volumétrica** (Bulk modulus) como $K = \lambda + \frac{2}{3}\mu$, la energía libre de Helmholtz adopta su forma física más reveladora:

$$F = \mu \sum_{ij}(\mathbb{U}'_{ij})^2 + \frac{1}{2}K(\mathbb{U}_{kk})^2$$

Esta ecuación demuestra que la energía elástica se almacena de manera independiente en dos modos: energía de distorsión (cizalladura, gobernada por μ) y energía de cambio de volumen (compresión, gobernada por K).

5.4.2. Relación Esfuerzo-Deformación (Ley de Hooke Directa)

Utilizando la relación termodinámica $\sigma_{ij} = \frac{\partial F}{\partial \mathbb{U}_{ij}}$ y la forma original de F :

$$F = \frac{1}{2}\lambda(\mathbb{U}_{kk})^2 + \mu\mathbb{U}_{mn}\mathbb{U}_{mn}$$

Derivamos respecto a $\mathbb{U}_{ij}$:

$$\sigma_{ij} = \lambda\mathbb{U}_{kk}\frac{\partial \mathbb{U}_{kk}}{\partial \mathbb{U}_{ij}} + 2\mu\mathbb{U}_{mn}\frac{\partial \mathbb{U}_{mn}}{\partial \mathbb{U}_{ij}}$$

Usando las identidades $\frac{\partial \mathbb{U}_{kk}}{\partial \mathbb{U}_{ij}} = \delta_{ij}$ y $\frac{\partial \mathbb{U}_{mn}}{\partial \mathbb{U}_{ij}} = \delta_{mi}\delta_{nj}$ (considerando la simetría), obtenemos la Ley de Hooke generalizada:

$$\sigma_{ij} = \lambda\mathbb{U}_{kk}\delta_{ij} + 2\mu\mathbb{U}_{ij}$$

5.4.3. Relación Deformación-Esfuerzo (Ley de Hooke Inversa)

Para expresar $\mathbb{U}_{ij}$ en términos de σ_{ij} , primero tomamos la traza de la Ley de Hooke directa (contrayendo con δ_{ij}):

$$\sigma_{kk} = \lambda\mathbb{U}_{mm}\delta_{kk} + 2\mu\mathbb{U}_{kk}$$

Dado que $\delta_{kk} = 3$ en tres dimensiones:

$$\sigma_{kk} = 3\lambda\mathbb{U}_{kk} + 2\mu\mathbb{U}_{kk} = (3\lambda + 2\mu)\mathbb{U}_{kk}$$

Despejamos la traza del tensor de deformación:

$$\mathbb{U}_{kk} = \frac{\sigma_{kk}}{3\lambda + 2\mu}$$

Sustituimos esta expresión de vuelta en la Ley de Hooke directa:

$$\sigma_{ij} = \lambda\left(\frac{\sigma_{kk}}{3\lambda + 2\mu}\right)\delta_{ij} + 2\mu\mathbb{U}_{ij}$$

Despejando $\mathbb{U}_{ij}$:

$$\begin{aligned} 2\mu\mathbb{U}_{ij} &= \sigma_{ij} - \frac{\lambda}{3\lambda + 2\mu}\sigma_{kk}\delta_{ij} \\ \mathbb{U}_{ij} &= \frac{1}{2\mu}\sigma_{ij} - \frac{\lambda}{2\mu(3\lambda + 2\mu)}\sigma_{kk}\delta_{ij} \end{aligned}$$

Esta es la forma inversa de la Ley de Hooke, que permite calcular las deformaciones a partir de los esfuerzos aplicados.

Capítulo 6

Clase 15

6.1. Deformaciones homogéneas

Consideramos un sólido elástico lineal, homogéneo e isótropo, con constantes de Lamé λ y μ . Usamos la convención de suma de Einstein, escribimos los vectores como $\vec{u}$ y el tensor de deformación como $\mathbb{U}$, con componentes U_{ij} . En coordenadas cartesianas, $\nabla_i = \partial/\partial x_i$.

Recordemos las ecuaciones de equilibrio y la definición del tensor de deformación infinitesimal:

$$f_i + \nabla_j \sigma_{ij} = 0, \quad U_{ij} = \frac{1}{2}(\nabla_i u_j + \nabla_j u_i).$$

La ley de Hooke y su forma inversa son

$$\sigma_{ij} = \lambda U_{kk} \delta_{ij} + 2\mu U_{ij},$$
$$U_{ij} = \frac{\sigma_{kk}}{9K} \delta_{ij} + \frac{1}{2\mu} \left(\sigma_{ij} - \frac{\sigma_{kk}}{3} \delta_{ij} \right), \quad K = \lambda + \frac{2}{3}\mu.$$

Aquí, $U_{kk} = \text{Tr } \mathbb{U}$ y σ_{kk} es la traza del tensor de esfuerzos. Los esfuerzos normales positivos corresponden a tracción y los negativos a compresión.

Una deformación es *homogénea* cuando U_{ij} es independiente de la posición:

$$\nabla_k U_{ij} = 0.$$

Como los módulos elásticos son constantes, la ley de Hooke implica que $\nabla_k \sigma_{ij} = 0$. La ecuación de equilibrio exige entonces $f_i = 0$: bajo estas hipótesis, una deformación homogénea en equilibrio no admite fuerzas de cuerpo no nulas.

Las condiciones de frontera se imponen sobre el vector de tracción:

$$t_i = \sigma_{ij} n_j,$$

donde $\hat{n}$ es la normal exterior. En una interfaz sin fuerzas superficiales adicionales, la tracción es continua; usando una misma normal a ambos lados, esta condición se escribe $[\sigma_{ij} n_j] = 0$, donde los corchetes indican el salto entre ambos medios.

6.1.1. Compresión hidrostática

Una presión uniforme $p > 0$ sobre toda la superficie produce la tracción $t_i = -p n_i$. El estado homogéneo que satisface esta condición es

$$\sigma_{ij} = -p \delta_{ij}, \quad \sigma_{kk} = -3p.$$

Al sustituir en la ley de Hooke inversa, la parte desviadora del esfuerzo se anula:

$$\begin{aligned} U_{ij} &= -\frac{p}{3K}\delta_{ij} + \frac{1}{2\mu}(-p\delta_{ij} + p\delta_{ij}) \\ &= \boxed{-\frac{p}{3K}\delta_{ij}}. \end{aligned}$$

Cada deformación normal vale $-p/(3K)$, pero la traza suma las tres direcciones:

$$U_{xx} = U_{yy} = U_{zz} = -\frac{p}{3K}, \quad \frac{\Delta V}{V} = U_{ii} = -\frac{p}{K}.$$

El cambio de volumen se expresa a primer orden en la deformación. Un campo de desplazamiento que genera este tensor es

$$u_i = -\frac{p}{3K}x_i + C_i.$$

La parte proporcional a x_i representa la compresión; C_i representa una traslación rígida. Se omite una posible rotación rígida infinitesimal, que tampoco modifica U_{ij} .

6.1.2. Estiramiento uniforme

Consideremos una varilla larga orientada en el eje z , sometida a tracción uniforme en sus extremos y sin fuerzas sobre las caras laterales. Para una normal lateral $\hat{n} = (n_x, n_y, 0)$,

$$t_i = \sigma_{ix}n_x + \sigma_{iy}n_y = 0.$$

Como las normales laterales abarcan las direcciones del plano xy , el estado homogéneo debe satisfacer $\sigma_{ix} = \sigma_{iy} = 0$. Por la simetría del tensor de esfuerzos, también se anulan σ_{xi} y σ_{yi} . La única componente no nula es

$$\sigma_{zz} = p > 0, \quad \sigma_{kk} = p.$$

Aquí p denota la magnitud del esfuerzo de tracción, no una presión compresiva. Las tracciones en los extremos son $p\hat{e}_z$ y $-p\hat{e}_z$, de acuerdo con sus normales exteriores.

La ley de Hooke inversa da

$$U_{ij} = \frac{p}{9K}\delta_{ij} + \frac{1}{2\mu}\left(\sigma_{ij} - \frac{p}{3}\delta_{ij}\right).$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} U_{xx} = U_{yy} &= \left(\frac{1}{9K} - \frac{1}{6\mu}\right)p = -\frac{3K - 2\mu}{18K\mu}p, \\ U_{zz} &= \left(\frac{1}{9K} + \frac{1}{3\mu}\right)p = \frac{3K + \mu}{9K\mu}p. \end{aligned}$$

Definimos el *módulo de Young* E y el *coeficiente de Poisson* ν mediante

$$\boxed{E = \frac{9K\mu}{3K + \mu}}, \quad \boxed{\nu = \frac{3K - 2\mu}{2(3K + \mu)}}.$$

Con estas definiciones, las deformaciones se escriben de forma sencilla:

$$U_{zz} = \frac{p}{E}, \quad U_{xx} = U_{yy} = -\nu\frac{p}{E}, \quad \nu = -\frac{U_{xx}}{U_{zz}}.$$

Para $\nu > 0$, la varilla se alarga longitudinalmente y se contrae transversalmente.

Nota. El módulo de Young de los metales suele ser del orden de 100 GPa y su coeficiente de Poisson suele estar cerca de 0,3. La estabilidad elástica, $K > 0$ y $\mu > 0$, exige $-1 < \nu < 1/2$; los extremos corresponden a límites, no a valores admisibles con ambos módulos finitos y positivos.

El cambio relativo de volumen y la energía elástica por unidad de volumen de referencia son

$$\frac{\Delta V}{V} = U_{ii} = (1 - 2\nu) \frac{p}{E} = \frac{p}{3K}, \quad F = \frac{1}{2} \sigma_{ij} U_{ij} = \frac{p^2}{2E}.$$

Tomando como referencia un campo sin traslaciones ni rotaciones rígidas, los desplazamientos son

$$u_x = -\nu \frac{p}{E} x, \quad u_y = -\nu \frac{p}{E} y, \quad u_z = \frac{p}{E} z.$$

6.1.3. Relaciones entre las constantes elásticas

Las constantes de Lamé y el módulo volumétrico pueden expresarse en términos de E y ν :

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}, \quad \mu = \frac{E}{2(1 + \nu)}, \quad K = \frac{E}{3(1 - 2\nu)}.$$

Así, las formas directa e inversa de la ley de Hooke quedan

$$\sigma_{ij} = \frac{E}{1 + \nu} \left(U_{ij} + \frac{\nu}{1 - 2\nu} U_{kk} \delta_{ij} \right),$$

$$U_{ij} = \frac{1}{E} [(1 + \nu) \sigma_{ij} - \nu \sigma_{kk} \delta_{ij}].$$

6.1.4. Compresión con restricción lateral

Consideremos una varilla comprimida a lo largo del eje z , cuyos lados están restringidos para impedir el desplazamiento transversal. A diferencia del caso con caras laterales libres, aquí aparecen esfuerzos laterales que mantienen

$$U_{xx} = U_{yy} = 0, \quad U_{ij} = 0 \quad \text{si } i \neq j.$$

La única deformación no nula es U_{zz} , de modo que $U_{kk} = U_{zz}$. La ley de Hooke da

$$\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = \lambda U_{zz} = \frac{E\nu}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)} U_{zz},$$

$$\sigma_{zz} = (\lambda + 2\mu) U_{zz} = \frac{E(1 - \nu)}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)} U_{zz}.$$

Si el esfuerzo axial aplicado es $\sigma_{zz} = -p$, con $p > 0$,

$$U_{zz} = -\frac{p(1 + \nu)(1 - 2\nu)}{E(1 - \nu)}.$$

Integrando y fijando $u_z(0) = 0$, obtenemos

$$u_x = u_y = 0, \quad u_z = -\frac{p(1+\nu)(1-2\nu)}{E(1-\nu)}z.$$

Los esfuerzos laterales asociados a la restricción son

$$\boxed{\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = -\frac{p\nu}{1-\nu}}.$$

Para $\nu > 0$, también son compresivos: impiden la expansión transversal que ocurriría si los lados estuvieran libres.

6.1.5. Cizalla uniforme

Consideremos un bloque sometido a un estado de corte uniforme cuyas únicas componentes de esfuerzo no nulas son

$$\sigma_{xy} = \sigma_{yx} = P.$$

Como $\sigma_{kk} = 0$, la ley de Hooke implica

$$U_{xy} = U_{yx} = \frac{P}{2\mu}, \quad \mathbb{U} = \begin{pmatrix} 0 & P/(2\mu) & 0 \\ P/(2\mu) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La definición del tensor de deformación exige

$$\frac{1}{2}(\nabla_x u_y + \nabla_y u_x) = \frac{P}{2\mu}.$$

Una elección que satisface esta relación es el campo de cizalla simple

$$u_x = \frac{P}{\mu}y, \quad u_y = u_z = 0.$$

El ángulo de corte infinitesimal y la rotación local alrededor del eje z son, respectivamente,

$$\gamma = 2U_{xy} = \frac{P}{\mu}, \quad \phi = \frac{1}{2}(\nabla_x u_y - \nabla_y u_x) = -\frac{P}{2\mu}.$$

Así, este campo combina deformación de corte y rotación local; el signo negativo indica el sentido de giro respecto de $+\hat{e}_z$. Como $U_{ii} = 0$, no hay cambio de volumen a primer orden.

6.2. Reconstrucción del tensor de esfuerzos

Consideremos el campo de desplazamiento cartesiano

$$u_1 = kx_2x_3, \quad u_2 = kx_1x_3, \quad u_3 = kx_1x_2,$$

donde k es constante y los gradientes de desplazamiento son pequeños. Usamos x_i para las coordenadas cartesianas, de manera consistente con la notación anterior.

Calculamos las seis componentes independientes de $\mathbb{U}$:

$$\begin{aligned} U_{11} &= \nabla_1 u_1 = 0, \\ U_{22} &= \nabla_2 u_2 = 0, \\ U_{33} &= \nabla_3 u_3 = 0, \\ U_{12} = U_{21} &= \frac{1}{2}(\nabla_1 u_2 + \nabla_2 u_1) = \frac{1}{2}(kx_3 + kx_3) = kx_3, \\ U_{13} = U_{31} &= \frac{1}{2}(\nabla_1 u_3 + \nabla_3 u_1) = \frac{1}{2}(kx_2 + kx_2) = kx_2, \\ U_{23} = U_{32} &= \frac{1}{2}(\nabla_2 u_3 + \nabla_3 u_2) = \frac{1}{2}(kx_1 + kx_1) = kx_1. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\mathbb{U} = k \begin{pmatrix} 0 & x_3 & x_2 \\ x_3 & 0 & x_1 \\ x_2 & x_1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{Tr } \mathbb{U} = U_{ii} = 0.$$

Al sustituir en la ley de Hooke, el término volumétrico desaparece:

$$\sigma_{ij} = \frac{E}{1+\nu} \left(U_{ij} + \frac{\nu}{1-2\nu} U_{kk} \delta_{ij} \right) = \frac{E}{1+\nu} U_{ij} = 2\mu U_{ij}.$$

Las componentes del tensor de esfuerzos se organizan entonces en la matriz

$$\boxed{\{\sigma_{ij}\} = \frac{kE}{1+\nu} \begin{pmatrix} 0 & x_3 & x_2 \\ x_3 & 0 & x_1 \\ x_2 & x_1 & 0 \end{pmatrix}}.$$

Este ejemplo no es una deformación homogénea: U_{ij} varía con la posición, aunque su traza sea nula.

Capítulo 7

Clase 16

7.1. Estimaciones en elastostática

Antes de resolver las ecuaciones diferenciales de un problema elástico, conviene estimar los órdenes de magnitud de los esfuerzos, las deformaciones y los desplazamientos. Estas estimaciones orientan el cálculo, pero pueden fallar cerca de concentraciones de esfuerzo o cuando la geometría y las condiciones de frontera introducen otras escalas.

Usamos la convención de suma de Einstein y la notación de la clase anterior: $\vec{u}$ es el campo de desplazamiento, $\mathbb{U}$ es el tensor de deformación y U_{ij} y σ_{ij} son las componentes de deformación y esfuerzo. En coordenadas cartesianas, $\nabla_i = \partial/\partial x_i$ y $U_{kk} = \text{Tr } \mathbb{U}$.

7.1.1. Cargas superficiales

Consideremos un sólido de tamaño característico L , sometido a esfuerzos superficiales de magnitud típica P , despreciando su propio peso. Como primera estimación,

$$|\sigma_{ij}| \sim P.$$

La ley de Hooke relaciona estos esfuerzos con las deformaciones:

$$\sigma_{ij} = \lambda U_{kk} \delta_{ij} + 2\mu U_{ij}.$$

Si los módulos relevantes para el modo de deformación tienen órdenes de magnitud comparables a E , obtenemos

$$E|U_{ij}| \sim P \quad \Rightarrow \quad \boxed{|U_{ij}| \sim \frac{P}{E}}.$$

No todos los módulos son necesariamente comparables; por ejemplo, cerca del límite incompresible debe distinguirse entre la respuesta volumétrica, gobernada por K , y la de corte, gobernada por μ .

Como la deformación depende de gradientes de desplazamiento, la variación típica de u_i a lo largo del cuerpo satisface

$$|U_{ij}| \sim \frac{|\Delta u_i|}{L} \quad \Rightarrow \quad \boxed{|\Delta u_i| \sim \frac{LP}{E}}.$$

Se estima una variación de desplazamiento, no una traslación rígida arbitraria. Para que la aproximación de deformaciones pequeñas sea válida, se requiere $P/E \ll 1$.

Ejemplo: deformación de las patas de una silla. Una persona de masa $M \approx 70$ kg se sienta en una silla de cuatro patas de madera. Tomamos como área *total* de sección transversal de las patas $A \approx 30 \text{ cm}^2 = 3 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ y como longitud $L = 0,5$ m. El esfuerzo medio de compresión es

$$P \approx \frac{Mg_0}{A} \approx 2,3 \times 10^5 \text{ Pa} = 230 \text{ kPa}, \quad g_0 \approx 9,81 \text{ m s}^{-2}.$$

Adoptando $E \approx 10^9$ Pa como valor ilustrativo para la madera,

$$|U_{ij}| \sim \frac{P}{E} \approx 2,3 \times 10^{-4}, \quad |\Delta u_i| \sim \frac{PL}{E} \approx 0,1 \text{ mm}.$$

La deformación es adimensional; el acortamiento de las patas tiene unidades de longitud.

7.1.2. Carga gravitacional

Cuando domina el peso propio, la ecuación de equilibrio indica que la variación típica del esfuerzo a lo largo de una altura L es

$$|\Delta \sigma_{ij}| \sim \rho_0 g_0 L,$$

donde ρ_0 es la densidad de referencia. La deformación y el desplazamiento correspondientes se estiman como

$$|U_{ij}| \sim \frac{\rho_0 g_0 L}{E}, \quad |\Delta u_i| \sim \frac{\rho_0 g_0 L^2}{E}.$$

Definimos la *escala de longitud gravitacional*

$$D = \frac{E}{\rho_0 g_0}.$$

Entonces,

$$\boxed{|U_{ij}| \sim \frac{L}{D}}, \quad \boxed{|\Delta u_i| \sim \frac{L^2}{D}}.$$

La condición de deformaciones pequeñas es $L \ll D$.

Ejemplo: asentamiento de un edificio alto. Consideremos un edificio con altura $L = 413$ m, área de planta $A = (63 \text{ m})^2$ y densidad media $\rho = 100 \text{ kg m}^{-3}$. Su peso es soportado por columnas de acero cuya sección total es ηA , con $\eta = 0,01$. Aquí ρ representa la densidad media del edificio, no la densidad del acero.

La masa total y el esfuerzo en las columnas de la base son

$$M \approx \rho AL \approx 1,6 \times 10^8 \text{ kg},$$

$$P \approx \frac{Mg_0}{\eta A} = \frac{\rho g_0 L}{\eta} \approx 4 \times 10^7 \text{ Pa} \approx 400 \text{ bar}.$$

Con $E = 2 \times 10^{11}$ Pa para las columnas,

$$|U_{ij}| \sim \frac{P}{E} = \frac{\rho g_0 L}{\eta E}, \quad D = \frac{\eta E}{\rho g_0} \approx 2000 \text{ km}.$$

El orden de magnitud del asentamiento es, por tanto,

$$|\Delta L| \sim \frac{L^2}{D} \approx 8 \text{ cm}.$$

Esta es una estimación de escala; el valor exacto depende de cómo varía la carga con la altura y de la estructura que la soporta.

7.2. Sólidos en reposo: asentamiento

Consideremos un sólido elástico homogéneo e isótropo, de densidad de referencia constante ρ_0 , contenido entre paredes verticales rígidas y sin fricción. Las paredes impiden el desplazamiento lateral, pero permiten el vertical. El fondo está en $z = 0$ y la superficie superior, libre de tracción, en $z = h$.

La gravedad es $\vec{g} = -g_0\hat{e}_z$. Buscamos una solución puramente vertical:

$$\vec{u} = u_z(z)\hat{e}_z, \quad U_{zz} = \frac{du_z}{dz},$$

con las demás componentes de $\mathbb{U}$ nulas. Aunque el desplazamiento solo depende de z , la deformación no es homogénea: varía con la altura.

Como $U_{kk} = U_{zz}$, la ley de Hooke da

$$\begin{aligned} \sigma_{xx} &= \sigma_{yy} = \lambda U_{zz}, \\ \sigma_{zz} &= (\lambda + 2\mu)U_{zz}. \end{aligned}$$

Todos estos esfuerzos dependen únicamente de z . La componente vertical de la ecuación de equilibrio es

$$-\rho_0 g_0 + \frac{d\sigma_{zz}}{dz} = 0.$$

Integrando y aplicando la condición de superficie libre,

$$\sigma_{zz} = \rho_0 g_0 z + C, \quad \sigma_{zz}(h) = 0 \quad \implies \quad C = -\rho_0 g_0 h.$$

Así,

$$\boxed{\sigma_{zz}(z) = -\rho_0 g_0 (h - z)}, \quad U_{zz} = \frac{du_z}{dz} = -\frac{\rho_0 g_0}{\lambda + 2\mu} (h - z).$$

El esfuerzo es compresivo y su magnitud aumenta hacia el fondo.

Imponiendo que el fondo no se desplace, $u_z(0) = 0$, integramos usando s como variable de integración:

$$\begin{aligned} u_z(z) &= -\frac{\rho_0 g_0}{\lambda + 2\mu} \int_0^z (h - s) ds \\ &= -\frac{\rho_0 g_0}{\lambda + 2\mu} \left(hz - \frac{z^2}{2} \right). \end{aligned}$$

En este problema la restricción lateral hace que el módulo relevante sea $\lambda + 2\mu$, en lugar de E . Definiendo

$$D = \frac{\lambda + 2\mu}{\rho_0 g_0},$$

obtenemos

$$\boxed{u_z(z) = -\frac{h^2 - (h - z)^2}{2D}}, \quad u_z(h) = -\frac{h^2}{2D}.$$

El desplazamiento es negativo, hacia abajo, y el asentamiento máximo ocurre en la superficie superior. La aproximación lineal requiere $h/D \ll 1$.

7.3. Ecuación de Navier–Cauchy

El siguiente desarrollo corresponde al **problema 2 del Taller 7**. Buscamos una ecuación directamente para $\vec{u}$ en un sólido elástico lineal, homogéneo e isótropo. Recordemos

$$f_i + \nabla_j \sigma_{ij} = 0, \quad \sigma_{ij} = \lambda U_{kk} \delta_{ij} + 2\mu U_{ij},$$

$$U_{ij} = \frac{1}{2}(\nabla_i u_j + \nabla_j u_i), \quad U_{kk} = \nabla_k u_k.$$

Como λ y μ son constantes, al sustituir la ley de Hooke en el equilibrio,

$$f_i + \lambda \delta_{ij} \nabla_j U_{kk} + 2\mu \nabla_j U_{ij} = 0.$$

La contracción con δ_{ij} reemplaza j por i . Sustituyendo también la definición de U_{ij} y simplificando $2\mu(1/2) = \mu$,

$$f_i + \lambda \nabla_i \nabla_k u_k + \mu \nabla_j (\nabla_i u_j + \nabla_j u_i) = 0.$$

Renombramos el índice mudo k como j en el segundo término y distribuimos la última derivada:

$$f_i + \lambda \nabla_i \nabla_j u_j + \mu \nabla_j \nabla_i u_j + \mu \nabla_j \nabla_j u_i = 0.$$

Para un campo suficientemente suave, las derivadas parciales conmutan. Usando $\nabla_j u_j = \vec{\nabla} \cdot \vec{u}$ y $\nabla_j \nabla_j u_i = \nabla^2 u_i$, agrupamos los términos:

$$\boxed{f_i + \mu \nabla^2 u_i + (\lambda + \mu) \nabla_i (\vec{\nabla} \cdot \vec{u}) = 0}.$$

En forma vectorial, la ecuación de Navier–Cauchy es

$$\boxed{\vec{f} + \mu \nabla^2 \vec{u} + (\lambda + \mu) \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{u}) = 0}.$$

Aquí $\vec{f}$ es la fuerza de cuerpo por unidad de volumen, y el laplaciano vectorial actúa sobre cada componente cartesiana de $\vec{u}$.

Si $\vec{f} = \rho_0 \vec{g}$, usamos las relaciones de la clase anterior,

$$\mu = \frac{E}{2(1 + \nu)}, \quad \frac{\lambda + \mu}{\mu} = \frac{1}{1 - 2\nu},$$

para escribir

$$\nabla^2 \vec{u} + \frac{1}{1 - 2\nu} \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{u}) = -\frac{2\rho_0(1 + \nu)}{E} \vec{g}.$$

Por otra parte, la identidad cartesiana

$$\nabla^2 \vec{u} = \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{u}) - \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{u})$$

permite obtener la forma equivalente

$$\vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{u}) - \frac{1 - 2\nu}{2(1 - \nu)} \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{u}) = -\frac{\rho_0(1 + \nu)(1 - 2\nu)}{E(1 - \nu)} \vec{g}.$$

Estas expresiones suponen módulos finitos y $-1 < \nu < 1/2$.

7.3.1. Ausencia de fuerzas de cuerpo

Cuando $\vec{f} = 0$, las dos formas anteriores se reducen a

$$(1 - 2\nu)\nabla^2\vec{u} + \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{u}) = 0,$$

$$2(1 - \nu)\vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{u}) - (1 - 2\nu)\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{u}) = 0.$$

Tomamos la divergencia de la segunda igualdad. La divergencia de un rotacional es nula, por lo que

$$2(1 - \nu)\nabla^2(\vec{\nabla} \cdot \vec{u}) = 0 \quad \implies \quad \boxed{\nabla^2(\vec{\nabla} \cdot \vec{u}) = 0}.$$

Así, la dilatación volumétrica $\vec{\nabla} \cdot \vec{u} = U_{ii}$ es una función armónica.

Aplicando el laplaciano a la primera igualdad y conmutando los operadores diferenciales,

$$(1 - 2\nu)\nabla^4\vec{u} + \vec{\nabla} \left[\nabla^2(\vec{\nabla} \cdot \vec{u}) \right] = 0.$$

El término entre corchetes se anula por el resultado anterior. Como $1 - 2\nu \neq 0$,

$$\boxed{\nabla^4\vec{u} = 0}, \quad \nabla^4 = \nabla^2\nabla^2.$$

Por tanto, cada componente cartesiana del desplazamiento es biarmónica. Estas propiedades se cumplen en el interior del sólido; la solución concreta debe satisfacer además las condiciones de frontera.

Capítulo 8

Clase Taller 7

En este taller usamos la convención de suma de Einstein y la notación de las clases 15 y 16: $\vec{u}$ es el campo de desplazamiento, $\mathbb{U}$ es el tensor de deformación y U_{ij} y σ_{ij} son sus componentes de deformación y esfuerzo. El material es elástico lineal, homogéneo e isótropo, con constantes de Lamé λ y μ .

8.1. Problema 1 del Taller 7: asentamiento sin cizalladura

Este desarrollo corresponde también al **problema 10 del Taller 6**. Retomamos el asentamiento bajo el propio peso de la clase 16, pero ahora retiramos las paredes que impedían el desplazamiento lateral. El cuerpo tiene altura h , densidad de referencia ρ_0 y gravedad $\vec{g} = -g_0\hat{e}_z$.

Buscamos un campo sin esfuerzos cortantes:

$$\sigma_{xy} = \sigma_{yz} = \sigma_{zx} = 0.$$

Por la simetría del tensor de esfuerzos, también se anulan sus componentes transpuestas. Las ecuaciones de equilibrio se reducen a

$$\nabla_x \sigma_{xx} = 0, \quad \nabla_y \sigma_{yy} = 0, \quad \nabla_z \sigma_{zz} = \rho_0 g_0.$$

La primera ecuación indica que σ_{xx} es independiente de x . Como la tracción se anula en las caras laterales libres, $\sigma_{xx} = 0$ en sus puntos con $n_x \neq 0$, y este valor se extiende al interior a lo largo de cada línea paralela al eje x . Análogamente, $\sigma_{yy} = 0$.

Integrando la ecuación vertical y usando $\sigma_{zz}(h) = 0$,

$$\boxed{\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = 0}, \quad \boxed{\sigma_{zz} = -\rho_0 g_0 (h - z)}.$$

La ley de Hooke inversa,

$$U_{ij} = \frac{1}{E} [(1 + \nu)\sigma_{ij} - \nu\sigma_{kk}\delta_{ij}],$$

produce las deformaciones

$$U_{zz} = -\frac{\rho_0 g_0}{E}(h - z), \quad U_{xx} = U_{yy} = \frac{\nu \rho_0 g_0}{E}(h - z),$$

$$U_{xy} = U_{xz} = U_{yz} = 0.$$

Para $\nu > 0$, la compresión vertical se acompaña de expansión lateral.

Integrando las componentes diagonales del tensor de deformación,

$$\begin{aligned}u_x &= \frac{\nu\rho_0g_0}{E}(h-z)x + f_1(y, z), \\u_y &= \frac{\nu\rho_0g_0}{E}(h-z)y + f_2(x, z), \\u_z &= -\frac{\rho_0g_0}{E}\left(hz - \frac{z^2}{2}\right) + f_3(x, y).\end{aligned}$$

La condición $U_{xy} = 0$ exige

$$\frac{\partial f_2}{\partial x} + \frac{\partial f_1}{\partial y} = 0.$$

Para obtener un campo con la simetría del problema, sin superponer movimientos rígidos, elegimos $f_1 = f_2 = 0$. Esta elección satisface la condición anterior; no es necesario identificar ambas funciones con una misma función de z .

Las condiciones restantes de corte nulo determinan f_3 :

$$\begin{aligned}U_{xz} = 0 &\implies \frac{\partial f_3}{\partial x} = \frac{\nu\rho_0g_0}{E}x, \\U_{yz} = 0 &\implies \frac{\partial f_3}{\partial y} = \frac{\nu\rho_0g_0}{E}y.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$f_3(x, y) = \frac{\nu\rho_0g_0}{2E}(x^2 + y^2) + C.$$

Fijamos la referencia vertical imponiendo $u_z = 0$ en el círculo $x^2 + y^2 = a^2$ del plano $z = 0$. Entonces

$$C = -\frac{\nu\rho_0g_0}{2E}a^2.$$

El campo de desplazamiento resultante es

$$\begin{aligned}\boxed{u_x = \frac{\nu\rho_0g_0}{E}(h-z)x, \quad u_y = \frac{\nu\rho_0g_0}{E}(h-z)y,} \\ \boxed{u_z = -\frac{\rho_0g_0}{2E}\left[h^2 - (h-z)^2 + \nu(a^2 - x^2 - y^2)\right].}\end{aligned}$$

En el fondo,

$$u_z(x, y, 0) = \frac{\nu\rho_0g_0}{2E}(x^2 + y^2 - a^2).$$

Así, u_z no se anula sobre toda la base. Esta solución sin cizalladura no satisface el apoyo sobre un plano rígido: imponer $u_z = 0$ en todo el fondo requiere, en general, admitir esfuerzos cortantes. Fijar el desplazamiento en el círculo solo determina la constante C ; no reemplaza las condiciones mecánicas del apoyo.

8.2. Problema 3 del Taller 7: tensor de deformación en una base local

En una base ortonormal variable, el tensor de deformación se define por

$$\mathbb{U} = \frac{1}{2} \left(\vec{\nabla} \vec{u} + (\vec{\nabla} \vec{u})^T \right), \quad U_{ij} = \hat{e}_i \cdot \mathbb{U} \cdot \hat{e}_j.$$

El producto diádico se escribe por yuxtaposición, sin un símbolo adicional. Consideremos coordenadas curvilíneas ortogonales q_i , con factores de escala h_i , y escribamos

$$\vec{u} = u_\ell \hat{e}_\ell, \quad \vec{\nabla} = \frac{\hat{e}_k}{h_k} \frac{\partial}{\partial q_k}.$$

La última expresión emplea la suma coordenada implícita sobre k . En este problema, ∂_i denota $\partial/\partial q_i$; la derivada direccional sobre un escalar es $\nabla_i = (1/h_i)\partial_i$.

Proyectamos el gradiente diádico sobre $\hat{e}_i$ y $\hat{e}_j$, manteniendo ambos índices libres:

$$\begin{aligned} (\vec{\nabla} \vec{u})_{ij} &= \hat{e}_i \cdot (\vec{\nabla} \vec{u}) \cdot \hat{e}_j \\ &= \frac{1}{h_i} \partial_i (u_\ell \hat{e}_\ell) \cdot \hat{e}_j \\ &= \frac{1}{h_i} [(\partial_i u_\ell)(\hat{e}_\ell \cdot \hat{e}_j) + u_\ell (\partial_i \hat{e}_\ell) \cdot \hat{e}_j] \\ &= \frac{1}{h_i} [\partial_i u_j + u_\ell (\partial_i \hat{e}_\ell) \cdot \hat{e}_j]. \end{aligned}$$

El primer término deriva las componentes del desplazamiento; el segundo tiene en cuenta la variación de los vectores de la base.

Definimos los coeficientes de conexión de la base ortonormal local como

$$c_{\ell ij} = (\partial_i \hat{e}_\ell) \cdot \hat{e}_j.$$

Estos describen cómo gira la base y no deben identificarse directamente con los símbolos de Christoffel de una base coordenada no normalizada. Al derivar $\hat{e}_\ell \cdot \hat{e}_j = \delta_{\ell j}$, se obtiene $c_{\ell ij} = -c_{j i \ell}$.

Simetrizando los índices i, j , llegamos a

$$U_{ij} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial_i u_j}{h_i} + \frac{\partial_j u_i}{h_j} + \frac{u_\ell}{h_i} c_{\ell ij} + \frac{u_\ell}{h_j} c_{\ell ji} \right].$$

Aquí se suma sobre ℓ , no sobre i ni j . En una base cartesiana fija, $h_i = 1$ y $c_{\ell ij} = 0$, por lo que se recupera

$$U_{ij} = \frac{1}{2} (\partial_i u_j + \partial_j u_i).$$

8.3. Problema 4 del Taller 7: tubo cilíndrico

Consideremos un tubo de radio interior a y exterior b , con $0 < a < b$, sometido a una presión externa $p > 0$ y sin presión interna:

$$\sigma_{rr}(a) = 0, \quad \sigma_{rr}(b) = -p.$$

Suponemos simetría axial, ausencia de fuerzas de cuerpo y un desplazamiento puramente radial,

$$\vec{u} = u_r(r)\hat{e}_r, \quad u_\theta = u_z = 0.$$

Este es un modelo de *deformación plana*, con $U_{zz} = 0$; presupone una restricción axial compatible y no describe, en general, un tubo con extremos libres de tracción.

Como el campo radial es irrotacional, la ecuación de Navier–Cauchy sin fuerzas de cuerpo se reduce a

$$\vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{u}) = 0 \implies \vec{\nabla} \cdot \vec{u} = \alpha,$$

donde α es constante. En coordenadas cilíndricas,

$$\frac{1}{r} \frac{d(ru_r)}{dr} = \alpha.$$

Integrando,

$$ru_r = \frac{\alpha}{2}r^2 + B \implies u_r = Ar + \frac{B}{r}, \quad A = \frac{\alpha}{2}.$$

Para calcular los esfuerzos, necesitamos las deformaciones diagonales. Usamos $\partial \hat{e}_r / \partial r = 0$ y $\partial \hat{e}_r / \partial \theta = \hat{e}_\theta$:

$$\begin{aligned} U_{rr} &= \frac{\partial}{\partial r}(u_r \hat{e}_r) \cdot \hat{e}_r = \frac{du_r}{dr} = A - \frac{B}{r^2}, \\ U_{\theta\theta} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}(u_r \hat{e}_r) \cdot \hat{e}_\theta = \frac{u_r}{r} = A + \frac{B}{r^2}, \\ U_{zz} &= 0. \end{aligned}$$

Las componentes de corte son nulas y

$$\text{Tr } \mathbb{U} = U_{rr} + U_{\theta\theta} + U_{zz} = 2A.$$

La ley de Hooke proporciona

$$\sigma_{rr} = \lambda \text{Tr } \mathbb{U} + 2\mu U_{rr} = 2(\lambda + \mu)A - \frac{2\mu B}{r^2}.$$

Al aplicar las condiciones de frontera y dividir entre dos,

$$\begin{aligned} (\lambda + \mu)A - \frac{\mu B}{a^2} &= 0, \\ (\lambda + \mu)A - \frac{\mu B}{b^2} &= -\frac{p}{2}. \end{aligned}$$

Restando la segunda ecuación de la primera,

$$\mu B \left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} \right) = \frac{p}{2} \implies B = -\frac{pa^2b^2}{2\mu(b^2 - a^2)}.$$

Sustituyendo en la primera ecuación,

$$A = \frac{\mu B}{a^2(\lambda + \mu)} = -\frac{pb^2}{2(\lambda + \mu)(b^2 - a^2)}.$$

Finalmente,

$$u_r(r) = -\frac{pb^2}{2(b^2 - a^2)} \left(\frac{r}{\lambda + \mu} + \frac{a^2}{\mu r} \right).$$

El signo negativo indica una contracción radial. Como verificación,

$$\sigma_{rr}(r) = -\frac{pb^2}{b^2 - a^2} \left(1 - \frac{a^2}{r^2} \right),$$

que satisface $\sigma_{rr}(a) = 0$ y $\sigma_{rr}(b) = -p$. La restricción axial también produce $\sigma_{zz} = 2\lambda A$, aunque $U_{zz} = 0$.

8.4. Problema 7 del Taller 7: esfera bajo su propia gravedad

Consideremos una esfera sólida de radio R y densidad de referencia uniforme ρ_0 . Denotamos por g_R la magnitud de la gravedad en su superficie y usamos el campo de la configuración no deformada:

$$\vec{g}(r) = -g_R \frac{r}{R} \hat{e}_r, \quad \vec{f}(r) = \rho_0 \vec{g}(r).$$

Por simetría esférica, el desplazamiento es radial,

$$\vec{u} = u_r(r) \hat{e}_r,$$

y debe ser regular en el centro. La superficie está libre de tracción:

$$\sigma_{rr}(R) = 0.$$

Como $\vec{\nabla} \times \vec{u} = 0$, la ecuación de Navier–Cauchy se reduce a

$$(\lambda + 2\mu) \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{u}) = -\vec{f} = \rho_0 g_R \frac{r}{R} \hat{e}_r.$$

Definimos

$$\alpha = \frac{\rho_0 g_R}{R(\lambda + 2\mu)} = \frac{\rho_0 g_R(1 + \nu)(1 - 2\nu)}{RE(1 - \nu)}.$$

En coordenadas esféricas,

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{u} = \frac{1}{r^2} \frac{d(r^2 u_r)}{dr},$$

de modo que la ecuación radial es

$$\frac{d}{dr} \left[\frac{1}{r^2} \frac{d(r^2 u_r)}{dr} \right] = \alpha r.$$

Integramos dos veces:

$$\begin{aligned}\frac{1}{r^2} \frac{d(r^2 u_r)}{dr} &= \frac{\alpha}{2} r^2 + C_1, \\ r^2 u_r &= \frac{\alpha}{10} r^5 + \frac{C_1}{3} r^3 + B.\end{aligned}$$

Definiendo $A = C_1/3$, el desplazamiento queda

$$u_r = \frac{\alpha}{10} r^3 + Ar + \frac{B}{r^2}.$$

La regularidad en $r = 0$ exige $B = 0$.

Para hallar A , calculamos las componentes diagonales de $\mathbb{U}$. Con θ como ángulo polar y ϕ como ángulo azimutal, usamos $\partial_\theta \hat{e}_r = \hat{e}_\theta$ y $\partial_\phi \hat{e}_r = \sin \theta \hat{e}_\phi$:

$$\begin{aligned}U_{rr} &= \frac{du_r}{dr} = \frac{3\alpha}{10} r^2 + A, \\ U_{\theta\theta} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} (u_r \hat{e}_r) \cdot \hat{e}_\theta = \frac{u_r}{r} = \frac{\alpha}{10} r^2 + A, \\ U_{\phi\phi} &= \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} (u_r \hat{e}_r) \cdot \hat{e}_\phi = \frac{u_r}{r} = \frac{\alpha}{10} r^2 + A.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\text{Tr } \mathbb{U} = \frac{\alpha}{2} r^2 + 3A.$$

La componente radial del esfuerzo es

$$\begin{aligned}\sigma_{rr} &= \lambda \text{Tr } \mathbb{U} + 2\mu U_{rr} \\ &= (3\lambda + 2\mu)A + \frac{\alpha}{10}(5\lambda + 6\mu)r^2.\end{aligned}$$

Imponiendo $\sigma_{rr}(R) = 0$,

$$A = -\frac{\alpha R^2}{10} \frac{5\lambda + 6\mu}{3\lambda + 2\mu} = -\frac{\alpha R^2}{10} \frac{3 - \nu}{1 + \nu}.$$

El resultado final es

$$u_r(r) = \frac{\alpha R^2 r}{10} \left(\frac{r^2}{R^2} - \frac{3 - \nu}{1 + \nu} \right).$$

Se verifica que $u_r(0) = 0$ y que

$$\sigma_{rr}(r) = \frac{\alpha}{10}(5\lambda + 6\mu)(r^2 - R^2),$$

por lo que el esfuerzo radial se anula en la superficie y es compresivo en el interior. Para módulos estables, $-1 < \nu < 1/2$, el desplazamiento también es hacia el centro. La solución supone gradientes de desplazamiento pequeños y evalúa la gravedad en la configuración de referencia.